

國立中央大學

光電科學與工程學系碩士班 碩士論文

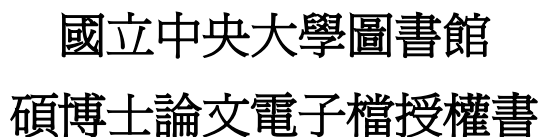
以單一非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰 電光晶片達成可調變多波長之窄頻光 參量產生/振盪器之研究

Electro-optic spectral narrowing and
manipulation in a PPLN/APPLN optical
parametric oscillator.

研究生：鍾宏彬

指導教授：陳彥宏博士

中華民國 一百零一 年 六 月



本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

()不同意，原因是：_____

()不同意，原因是：_____

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並**親筆**簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所鍾宏彬研究生

所提之論文以單一非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰電光晶片達成

可調變多波長之窄頻光參量產生/振盪器之研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授



(簽章)

2017年07月20日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 鍾宏彬 研究生所
提之論文 以單一非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰電光
晶片達成可調變多波長之窄頻光參量產生/振盪器之
研究 經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人
委 員

林碩本
鍾德元
陳齊名

中華民國 101 年 07 月 20 日

論文摘要

先前研究者利用鈮酸鋰晶體之電光調制機制，改變傳播光的偏振，配合設計滿足特定相位匹配條件的週期性結構，製作一電光偏振濾波器，並用以窄化並調制週期性結構光參量產生/振盪器之寬輸出訊號光波譜，而成功製作出可由外加電場調制其輸出波譜的光參量產生/振盪晶片(第一代)。雖然利用非週期性結構之電光偏振濾波器(第二代)，可以簡化先前雙段週期性式電光偏振制濾波器，但其調制輸出波譜僅限於特定晶片，若要在單一晶片上輸出不同的調制波譜(例如：單波輸出、雙波輸出或三波輸出等)則需要使晶片系統穩定在特定的調制溫度及特定的調制電壓，而使得實際使用上相當困難。

為了改善這個問題，本論文首先改良第二代晶片，利用串接的方式，將多段特定電光濾波器與週期性光參量振盪器結合，使之藉由不同電光濾波器的開/關，以達成在單一晶片上輸出不同調制波譜(方案一、方案二)。

但由於此兩代晶片依舊分為電光調制段與光參量產生段，為了產生特定相位匹配條件，我們必須要分段溫控，因此，各段的溫控條件，將會決定此光參量振盪晶片輸出訊號光波譜的品質。

因此，在研究後期，我們利用非週期性結構能同時滿足多種相位匹配條件的特性，配合自我調制結構演算法，將電光調制過程與光參量產生過程，整合於單一非週期性晶疇反轉鈮酸鋰晶片中(方案三)，此代晶片有著不須分段溫控的優點，並由於電場施加在整體晶片上，使整體晶片都具有電光濾波的功能，而大幅減低了電光濾波時所需要的電壓。

最後，我們利用改良之自我調制法，設計出以串接兩片第五代晶片的方式，在不需要分段溫控的條件下，利用分段電控的方式，達成單一晶片得以輸出不同的訊號波譜(方案四)。

Abstract

Using electro-optical (EO) PPLN/APLN polarization mode converter to narrow and modulate the OPO bandwidth has been published (1st generation, 2nd generation). Because the problems of segmented temperature and electric field control, it is hard to modulate when tuning the output spectrum with different conditions.

To solve this problem, we first use two or three stages cascaded EO APPLN to tune the output spectrum by switching the voltage of the EO sections at a fixed system temperature (3rd generation, 4th generation).

Next, we use the self-adjustment method to design a single APPLN to accomplish the simultaneously electro-optical polarization mode filtering and OPG/OPO (5th generation). Because all range of the chips have the function of electro-optical polarization mode filtering, it significantly reduce the modulation voltage of the electro-optical filtering.

The final part of this thesis is to provide a solution of the problem of spectrum tuning by using cascaded two simultaneously EO polarization mode filter and OPG/OPO APPLN (6th generation). The chips of 6th generation are designed by an improved self-adjustment method to avoid the initial phase shift problems of signal resulted from segmented AOS structure design.

致 謝

值得紀念的一小時
是用數不清的片段
拼接起來的

這些拼圖沒有固定的形狀
也沒有固定的拼裝方向

但
它們組裝起來
卻是一幅開始完整的故事

這些拼拼湊湊
讓我們開始學習
並且學會學習

然後
發現感恩

。

拼圖裡的故事
只有開始
不會結束

一片
一步
一筆

繼續繪出藍圖

。

謝謝一路來的妳/你們

。

鍾宏彬 2012.08.08

目 錄

中文摘要·····	i
英文摘要·····	ii
致謝·····	iii
目錄·····	iv
圖目錄·····	vi
表目錄·····	viii
第一章 緒論	
1.1 發展簡史 ·····	1
1.2 研究動機 ·····	2
1.3 研究目的 ·····	3
第二章 理論分析	
2.1 電光效應 ·····	5
2.2 索爾克式濾波器 ·····	9
2.3 光參量產生/振盪·····	12
2.4 準相位匹配 ·····	13
2.5 非週期性光學超晶格結構 ·····	15
2.6 耦合方程式 ·····	16

第三章 晶片設計

3.1 模擬退火法	20
3.2 自我調制法	23
3.3 龍格-庫塔法.....	28
3.4 電光偏振濾波器之模擬	31
3.5 非週期電光偏振濾波/單段週期光參量振盪晶片 ...	36
3.6 單一非週期同時電光偏振濾波與光參量振盪晶片	39

第四章 設計結果與分析

4.1 <方案一>晶片設計結果	44
4.2 <方案二>晶片設計結果	47
4.3 <方案三>晶片設計結果	49
4.4 <方案四>晶片設計結果	51
4.5 結果分析	52

第五章 結論與未來展望

5.1 結論	54
6.2 未來展望	54

參考資料	55
------------	----

附錄： 各方案系統溫度容忍度

圖 目 錄

圖 1-1	電光偏振濾波窄化光參量振盪波譜原理		2
圖 1-2	電光偏振濾波光參量振盪晶片演進圖		4
圖 2-1	索爾克式濾波器		10
圖 2-2	單一正負交疊晶疇之電光偏振調制過程		10
圖 3-1	模擬退火法之工作原理		22
圖 3-2	模擬退火法之程式流程		23
圖 3-3	自我調制法之等值調制過程		26
圖 3-4	自我調制法之比率調制過程		27
圖 3-5	可調控比率之自我調制法程式流程圖		29
圖 3-6	訊號光之單趟/往返示意圖		35
圖 3-7	鏡面座標軸轉換過程		36
圖 3-8	電光偏振濾波器之模擬程式流程圖		37
圖 3-9	三段式電光偏振濾波光參量產生/振盪器		39
圖 3-10	同時電光偏振濾波光參量產生/振盪器		40
圖 3-11	同時電光濾波光參量振盪器之模擬程式		42
圖 3-12	單趟訊號光強度隨晶體成長響應圖		43
圖 3-13	直接計算式自我調制法之程式流程圖		44
圖 4-1	三段式電光偏振濾波之光參量振盪晶片		45

圖 4-2	兩段式電光偏振濾波之光參量振盪晶片		47
圖 4-3	單段式電光偏振濾波之光參量振盪晶片		49
圖 4-4	單一同時電光偏振濾波光參量產振盪晶片		50
圖 4-5	雙段同時電光偏振濾波光參量產振盪晶片		52

圖 表 目 錄

圖表 4-1	<方案一>晶片輸出波譜(三段式)		46
圖表 4-2	<方案一>晶片輸出波譜(兩段式)		48
圖表 4-3	<方案二>晶片輸出波譜		49
圖表 4-4	<方案三>晶片輸出波譜		51
圖表 4-5	<方案四>晶片輸出波譜		52
圖表 4-6	各代晶片結構分析表		53
圖表 4-7	各代晶片設計比較表		53
圖表 4-8	各代晶片操作參數表		53
圖表 4-9	各代晶片功能分析表		54

第一章

緒論

1.1 發展簡史

根據近代考古學家的考證，目前發現歷史上最早人為製作的透鏡，大約在距今三千年前的美索不達米亞平原一帶出現[1-1]。這項古文物的出土，表證了古希臘時代的人們就己能將光學做最初步的利用。然而，再更進一步開創光學相關的理論，卻等到西元前三百年，才由歐幾里得在其《光學》著作中被詳細討論[1-2]。但很可惜的，在羅馬帝國滅亡後的歐洲大陸，經歷了數百年的黑暗時代。直到西元十六世紀末，荷蘭工匠製作出了歷史上第一個折射式望遠鏡，著名的天體觀測學家伽利略將其應用於觀察天體運行，特別是描繪太陽黑子及研究木星的運行，更因此發現了木星的四大衛星[1-3]。在伽利略逝世的前三天，下一個偉大的天才剛出生，這位就是著名的數學及物理學家艾薩克牛頓。這位天才利用稜鏡研究光的折射現象，並發現了光的色散特性。但此時，光的基本概念開始出現不同的聲音，由惠更斯為首的光波動派開始以觀察光繞射的實驗，質疑牛頓的光粒子觀點，雖然馬克斯威爾利用其著名的馬克斯威爾方程式[1-4]使當時大多數學者都普遍接受了光的波動理論，但由於當時兩種觀點都有其不能完美解釋之處，如此爭論就持續了近兩百年，直到下一代天才愛因斯坦的出現。在 1905 年時，他決定對此問題提供一項大膽的認知：光子擁有波動-粒子二元性[1-5]。1916 年，愛因斯坦利用普朗克的量子假說說明了受激輻射的過程[1-6]，此學說引領了二十世紀最重要的光學技術——『雷射』的產生。

1960 年，在愛因斯坦提出受激輻射概念的四十幾年後，美國科學家梅曼利用高強度閃光燈管做為能量泵浦，照射紅寶石晶體，而製作出人類史上第一支雷射光源[1-7]。

非線性光學[1-8]即伴隨著這種高能量強度的雷射光源出現，開始大量的被研究，其範疇包含雷射光倍頻/和頻機制(上轉換)[1-9]、電光調制機制[1-10]、受激拉曼散射[1-11]、及光參量產生/振盪機制(下轉換)[1-12]等。但在進行下轉換過程時，需要較上轉換過程更高的泵浦能量強度，因此在倍頻(1961)[1-13]、和頻[1-14]由實驗成功展示之後，Wang 與 Racette 團隊才成功在實驗中觀察到三波混頻的光參量放大機制[1-15]，而後，Giordimaine 與 Miller 團隊也成功利用將鈮酸鋰晶體[1-17]端面鍍膜而形成之共振器，共振光參量產生過程中的訊號光，使之被放大，此架構被稱為光參量振盪器[1-16]。隨著近年來雷射光源強度的增強，光參量振盪器因其擁有可連續調制波長的優點而廣泛被討論及利用。

1.2 研究動機

本論文的基礎概念即為利用鈮酸鋰晶體的電光調制機制，改變特定入射波長之偏振態，而形成特定非尋常光穿透波譜之偏振濾波器[1-18]。因此，當光參量產生/振盪器產生非尋常光之寬波譜輸出時，利用此電光濾波過程(圖 1-1a)，將其濾波及窄化此振盪器之輸出訊號光波譜(圖 1-1b)。

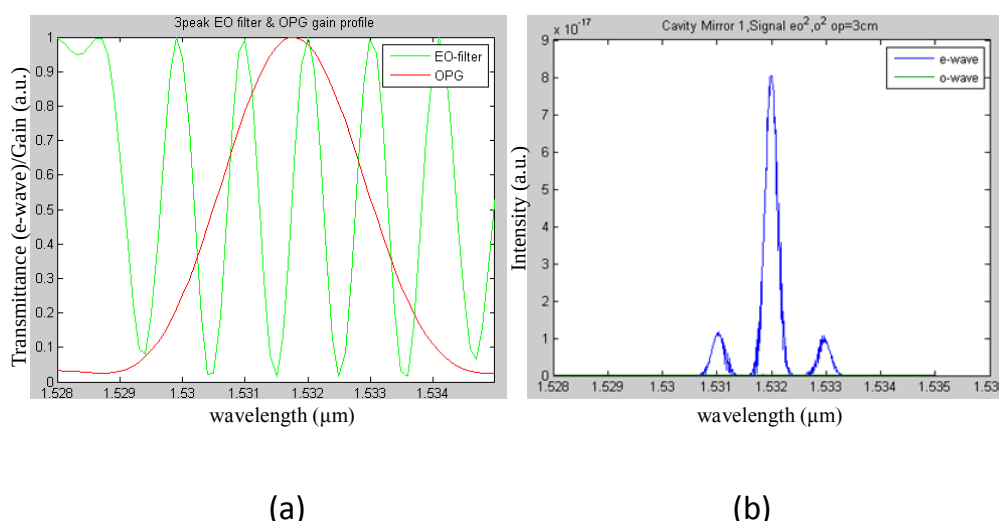


圖 1-1 電光偏振濾波窄化光參量振盪波譜原理

圖 1-1a 縱軸為非尋常光穿透率或歸一化的光參量產生之增益、橫軸為

波長，而綠線代表此電光濾波器之非尋常光穿透波譜，紅線代表光參量產生之訊號波譜。圖 1-1b 縱軸為光參量振盪器歸一化的輸出強度、橫軸為波長，而圖中藍線代表結合電光偏振濾波與光參量振盪器之輸出波譜。

利用以上概念製作之以雙段週期性晶疇極化反轉結構達成電光偏振濾波機制，結合週期性晶疇極化反轉光參量產生的結構，以窄化並選擇其穿透波譜之方式(1^{st} generation)，本實驗室已在 2010 年實驗成功[1-19]，並且近期已成功利用單段非週期性電光偏振濾波器取代雙段週期性電光偏振濾波器(2^{nd} generation)[1-20]，但由於非週期性結構之電光調制過程在高電場時行為相當複雜，相位匹配條件也隨著系統溫度而改變，所以當晶體分為電光調制段與光參量產生/振盪段時，對各段溫控相對不易，使得欲在單段非週性結構中輸出穩定的不同波譜變得相當困難。

1.3 研究目的

因此，本論文將延續先前結果，首先利用結合兩段/三段非週期性電光偏振濾波器(Scheme 1)，利用在不同電光偏振濾波器加上電場，我們可以選擇不同的光參量振盪器輸出之波譜(1 peak、2 peak、3 peak)。而後，我們利用演算法尋找特殊的結構，使兩段/三段之非週期性電光偏振濾波器，整合於單一非週期性電光結構(Scheme 2)，使不同的電光偏振穿透波譜可以在不同外加電場時被選擇而出現，因此，我們得以利用優化後之特殊單段非週期性電光結構以達成多種波譜的輸出。

最後，本論文將以上分段式電光結構與光參量產生結構利用新的非週期性結構演算法，配合同時電光效應與光參量產生/共振器的概念，將兩段結構整合至單一非週期性晶疇極化反轉結構(Scheme 3、Scheme 4)，並利用整塊晶體皆可達成電場偏振濾波的優點，大幅減少電光偏振濾波時所需的電壓。

其演進過程如下圖：

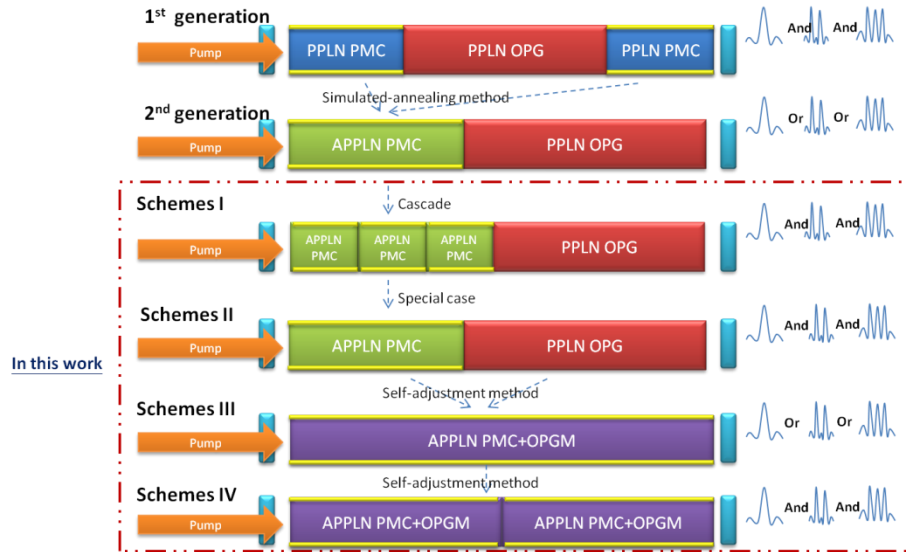


圖 1-2 電光偏振濾波光參量振盪晶片演進圖

圖 1-2 為電光偏振濾波光參量振盪器之演進過程，其中第一代與第二代為先前之研究，方案一至方案四為本論文研究主題。藍色豎條代表共振鏡、黃色橫條代表電極、橘色箭頭代表泵浦光方向、紅色區塊代表週期性晶疇極化反轉光參量產生器、綠色區塊代表週期性/非週期性晶疇極化反轉電光偏振濾波器、紫色區塊則代表以單一非週期性晶疇極化反轉結構達成同時電光偏振濾波及光參量產生，而圖中右方曲線代表此結構之訊號光波譜的行為展現，分別為單波輸出、雙波輸出及三波輸出。此外，圖中標記 And 與 Or 則代表利用此方案之單種結構是否得以輸出多種訊號波譜。

第二章

理論分析

2.1 電光效應(Electro-Optic effect)

在介電材料中，電通量密度 $\vec{D}$ 與電場強度 $\vec{E}$ 的關係為[2-1]：

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (2.1)$$

其中， ϵ 為此介質之介電常數。

定義一極化向量 $\vec{P}$ ，(2.1)可以解析為真空介電項及材料介電項：

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ &= \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \end{aligned} \quad (2.2)$$

ϵ_0 稱為真空介電率($\approx 8.851 \times 10^{-12}$ F/m)， ϵ_r 為相對介電率。

由於極化向量代表此介質受到電場擾動後的響應，其電偶極在受到電場擾動時，不僅有線性共振之響應項，更有其他與外加電場之高次共振的響應出現，因此，此時極化向量必須表示為：

$$\vec{P} = \epsilon_0 \left(\chi^{(1)} \vec{E} + \chi^{(2)} \vec{E} \vec{E} + \chi^{(3)} \vec{E} \vec{E} \vec{E} + \dots \right) \quad (2.3)$$

其中， $\chi^{(1)}, \chi^{(2)}, \chi^{(3)}$ 分別代表一階、二階與三階電感率

(electric susceptibility)，且 $\chi^{(1)} \gg \chi^{(2)} \gg \chi^{(3)}$ 。

因此，在忽略四階以上的響應後，(2.2)可以表示為：

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 (\chi^{(1)} \vec{E} + \chi^{(2)} \vec{E} \vec{E} + \chi^{(3)} \vec{E} \vec{E} \vec{E}) \\ &= \epsilon_0 (1 + \chi^{(1)}) \vec{E} + \epsilon_0 (\chi^{(2)} \vec{E} \vec{E} + \chi^{(3)} \vec{E} \vec{E} \vec{E}) \\ &= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_L + \vec{P}_{NL} \end{aligned} \quad (2.4)$$

(2.4)中， $\vec{P}_L$ 、 $\vec{P}_{NL}$ 分別代表線性極化項與非線性極化項。本論文使用之電光效應與光參量產生過程都經由此非線性響應而產生。

首先，我們從本論文中扮演重要角色之一的電光效應開始分析。由於介質折射率(n)為相對介電率(ϵ_r)的函數，其關係為：

$$\epsilon_r = n^2 \quad (2.5)$$

而相對介電率與電場的關係可以由(2.3)得之，因此，觀察(2.3)、(2.4)與(2.5)，可以導出介質折射率為外加電場的函數關係：

$$n^2(E) = 1 + \chi^{(1)} + \chi^{(2)}E + \chi^{(3)}EE + \dots \quad (2.6)$$

先前提到，一階電感率遠大於二階、三階與其他更高階之電感率，導致外加電場調制後的折射率，還是會非常接近電場調制前之折射率($n \approx n(E)$)，因此，(2.6)可以利用泰勒展開為：

$$n(E) = n + a_1E + \frac{1}{2}a_2EE + \dots \quad (2.7)$$

若只考慮前其中前兩項展開項，並將之展開係數 a_1 、 a_2 替換成常用的電光係數 r 、 s 後，(2.7)得以表示為[2-2]：

$$n(E) = n - \frac{1}{2}rE^3 - \frac{1}{2}sE^3EE \quad (2.8)$$

其中， r 為普爾克斯電光調制係數、 s 為克爾電光調制係數。

由於鈮酸鋰晶體為非等向性電光材料，因此，我們引入一反介電二階張量 $\vec{\eta}$ ，其定義為：

$$\begin{aligned} \vec{\eta}(E) &= \epsilon_0 / (\vec{\epsilon}) = (\vec{\epsilon}_r)^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} \eta_{xx}(E) & \eta_{xy}(E) & \eta_{zy}(E) \\ \eta_{yx}(E) & \eta_{yy}(E) & \eta_{yz}(E) \\ \eta_{zx}(E) & \eta_{zy}(E) & \eta_{zz}(E) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.9)$$

根據(2.8)與(2.9)，在僅考慮一階電光效應下，有無外加電場時，此

張量改變量為[2-3]：

$$\Delta\eta_{ij}(E) = \sum_k r_{ijk} E_k \quad (2.10)$$

我們將(2.10)配合鈮酸鋰晶體的一階電光調制張量展開，可以得出：

$$\begin{pmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

下標符號對應為：

$$xx(x):1 \quad ,yy(y):2 \quad ,zz(z):3 \quad ,yz(zy):4 \quad ,zx(xz):5 \quad ,xy(yx):6$$

因此，若鈮酸鋰晶體上僅加入 y 方向的電場，張量改變量為：

$$\Delta\eta_{ij}(E_y) = \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

而整體反介電張量即為：

$$\begin{aligned} \eta_{ij}(E) &= \eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E) \\ &= \begin{bmatrix} \eta_{xx} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \eta_{yy} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \eta_{zz} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.13)$$

根據折射率橢球關係式：

$$\sum_{ij} \eta_{ij} x_i x_j = 1 \quad (2.14)$$

由於 z 軸定義為晶體光軸方向，則 $\eta_{xx} = \frac{1}{n_o^2}$ 、 $\eta_{yy} = \frac{1}{n_o^2}$ 、 $\eta_{zz} = \frac{1}{n_e^2}$

結合(2.13)與(2.14)，我們可以得出一道經 y 向直流電場調制後的折射率橢球式：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)y^2 + \frac{1}{n_e^2}z^2 + 2y z r_{51}E_y = 1 \quad (2.15)$$

我們可以利用旋轉座標軸的方式，將(2.15)中的離軸項($2y z r_{51}E_y$)，消去，因此，由新座標軸($x' y' z'$)表示時，折射率橢球無離軸項，而將座標 $y z$ 軸對傳播方向之 x 軸作旋轉一 θ 角後，新舊座標軸的關係表示為：

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y' \cos \theta - z' \sin \theta \\ y' \sin \theta + z' \cos \theta \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

將(2.16)代回(2.15)，可以得出：

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)(y' \cos \theta - z' \sin \theta)^2 + \frac{1}{n_e^2}(y' \sin \theta + z' \cos \theta)^2 \\ & + 2(y' \cos \theta - z' \sin \theta)(y' \sin \theta + z' \cos \theta)r_{51}E_y = 1 \end{aligned} \quad (2.17)$$

(2.17)中，我們尋求一 θ 角，使 $y' z'$ 項的係數為 0，而得到的關係式為：

$$-r_{22}E_y \sin 2\theta + \left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right) \sin 2\theta + 2r_{51}E_y \cos 2\theta = 0 \quad (2.18)$$

化簡(2.18)，得出此角度為：

$$\tan \theta = \frac{2r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2} + r_{22}E_y\right)} \quad (2.19)$$

在鈮酸鋰晶體中，光通訊波段之 $n_o \approx 2.21$ 、 $n_e \approx 2.13$ 、 $r_{22} \approx 3.4 \text{ pm/V}$ ，

而在晶體上所施加的電場皆 $< 1000 \text{ V/mm}$ ，因此，(2.19)項可以合理簡化為：

$$\theta \approx \tan \theta \approx \frac{2r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2}\right)} \quad (2.20)$$

將(2.20)求得之角度代回(2.17)，我們可以得到經電場擾動而旋轉後的折射率橢球方程式：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y + 2r_{51}E_y \tan \theta\right)(y')^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} - 2r_{51}E_y \tan \theta\right)(z')^2 = 1 \quad (2.21)$$

至此，我們得出在泥酸鋰晶體中加入直流 y 向電場時，晶體光軸旋轉角隨電場之關係式。

觀察(2.21)可以發現，加入 y 向直流電場後，除了光軸旋轉之外，折射率橢球也有來自 $r_{22}E_y$ 項的影響，而發生一點形變，但如同先前提到，在現實實驗中，此項極小，可以合理忽略。

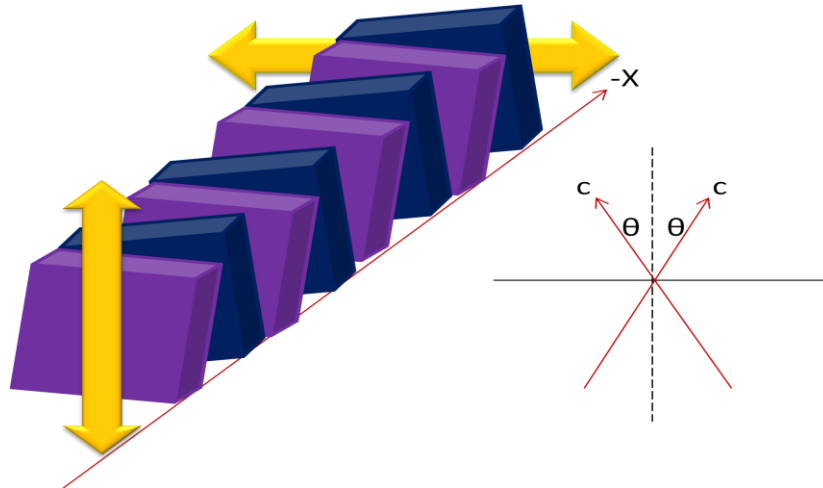
2.2 索爾克式濾波器 [2-4]

本論文中，我們將使用普爾克斯電光調制機制來旋轉傳播光場之偏振模態，並配合索爾克連續濾波器的概念製作一特定穿透波長之電光濾波器。其偏振模態調制機制如下：

Ivan Šolc 在 1965 年所提出的論文中提出，利用一連串的雙折射晶體之平板，可以改變經過光場的偏振模態，其中每一片平板的長度 t 都必須符合半波相位延遲板的長度：

$$t = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)} \quad (2.22)$$

而這些半波板連續排列的情形如下圖：



◆圖 2-1 索爾克式濾波器

圖中黃粗體雙鍵號代表傳播光的偏振模態，在經過一系列交疊式半波板後的轉換情形示意圖；右方插圖則代表正負單位晶疇光軸方向與垂直線之夾角。

當入射光偏振為 TM 模態時，由於入射偏振與光軸有一夾角 θ ，因此，此道光經過第一片平板後，其偏振會對光軸旋轉另一側 θ 角，而此時，偏振與垂直線夾 2θ 角，而在進入第二片平板時，此時入射角相對第二片平板之光軸為 3θ ，而將對光軸旋轉至另一側 3θ 角，經過第二片平板後，此時光偏振將會與原入射偏振(垂直線)夾 4θ 角，如下圖：

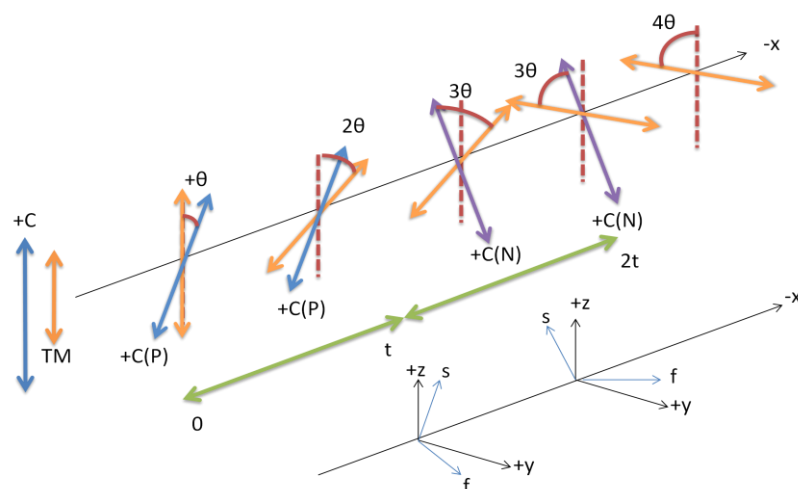


圖 2-2 單一正負交疊晶疇之電光偏振調制過程

圖為非尋常入射光經過一組週期性正負晶疇結構後其偏振旋轉的過程；其正負晶疇長度皆為 t ，當中藍雙箭頭標記代表光軸方向(調制前為 $+z$ 方向， $C(P)$ 、 $C(N)$ 則代表經電場調制後正負晶疇之光軸方向)、橘雙箭頭標記代表入射光隨傳播距離之偏振方向，而圖中夾角為入射光之偏振與 $+z$ (虛線)之夾角。下方插圖為正負晶疇之快慢軸方向。

以上過程可以利用瓊斯向量計算，若傳播光在經過第一組交疊之半波板後，其偏振表示如下：

$$\begin{pmatrix} v_y' \\ v_z' \end{pmatrix} = [R(\theta)W_0R(-\theta)R(-\theta)W_0R(\theta)] \begin{pmatrix} v_y \\ v_z \end{pmatrix} \quad (2.23)$$

其中 $\begin{pmatrix} v_y \\ v_z \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} v_y' \\ v_z' \end{pmatrix}$ 代表入射光經過第一組半波板前/後的光偏振態、

$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ 為座標轉換矩陣，其角度 θ 即為入射光偏振方向

與光軸之夾角、 $W_0 = e^{-i\phi} \begin{bmatrix} e^{i\Gamma/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\Gamma/2} \end{bmatrix}$ 為相位延遲矩陣，當中 ϕ 為絕對

相位差、 $\Gamma = (n_o - n_e)\omega \cdot t / c$ 為相位延遲項。

由於我們使晶體長度沿 $-x$ 傳播方向的長度為滿足半波板條件之長度 t ，因此，在忽略絕對相位差之後，相位延遲矩陣改寫成： $W_0 = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$

因此，在入射光為偏振僅在 z 方向時(非尋常波)，(2.23)可以展開為：

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} v_y' \\ v_z' \end{pmatrix} &= R(\theta) \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} R(-\theta) R(-\theta) \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} R(\theta) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(-4\theta) & \sin(-4\theta) \\ -\sin(-4\theta) & \cos(-4\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sin(-4\theta) \\ \cos(-4\theta) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(2.24)

此計算表明，若入射光偏振方向與光軸方向夾一 θ 時，經過一組交疊之半波板後，其偏振方向會對原偏振方向旋轉 4θ 至另一側(如圖 2-2)，因此，利用一系列交疊之半波板以達成偏振模轉換的概念，就是索爾克式偏振濾波器的目標(圖 2-1)，而根據(2.24)我們可以簡單的將偏振光經過 N 組交疊半波板之偏振情形，以瓊斯矩陣表示之：

$$\begin{pmatrix} v_y' \\ v_z' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-4\theta) & \sin(-4\theta) \\ -\sin(-4\theta) & \cos(-4\theta) \end{bmatrix}^N \begin{pmatrix} v_y \\ v_z \end{pmatrix} \quad (2.25)$$

在我們利用電光調制過程中，是利用本章第一節所介紹的鈮酸鋰電光光軸方向調制機制，使入射光偏振與光軸能產生一夾角 θ ，並配合週期性鈮酸鋰晶疇反轉的結構，達成 N 組交疊式半波板，再以索爾克濾波的概念，將傳播光之偏振模態得以在 TM 態與 TE 態中隨著電壓互相轉換。

2.3 光參量產生/振盪(Optical Parametric Generation/Oscillation)

在本章第一節中，討論到材料中電耦極對電場的非線性響應，除了是電光調制機制的根本原理之外，這樣非線性的響應也開啟了不同波長的光子之間能量轉換的可能性[2-5]。因此，式(2.3)在僅考慮二階非線性響應、不同波長之作用波時，可以改寫成：

$$\vec{P}_{NL}(\omega_3) = \epsilon_0 \overline{\chi^{(2)}}(-\omega_3, \omega_1, \omega_2) : \vec{E}_1(\omega_1) \vec{E}_2(\omega_2) \quad (2.26)$$

依能量守恆的概念，能量轉換可以分成兩種：上轉換及下轉換。若能量是由兩個、能量較少的光子，結合成一的波長較短、能量較高的光子，此種情形稱為上轉換過程。反之，若轉換過程是由一個較高能的光子，分解成兩個較長、能量較少的光子，則稱之為下轉換過程。由於下轉換過程可以由泵浦波(頻率為 ω_p)在滿足動量守恆條件下，得

以轉換成波長較泵浦波更長的任意兩種波，分別稱為訊號波(頻率為： ω_s)與閒置波(頻率為： ω_i)，其能量守恆關係為：

$$\omega_p = \omega_s + \omega_i \quad (2.27)$$

而動量守恆關係為：

$$\vec{k}_p = \vec{k}_s + \vec{k}_i \quad (2.28)$$

光參量振盪器即為仿造雷射共振腔的方式，利用一組共振鏡，將訊號光或是閒置光共振放大，若僅共振其中一種，稱為單共振光參量振盪器(SRO)[2-6]，若同時共振兩種波，則稱為雙共振光參量共振器(DRO)[2-7]。

2.4 準相位匹配(Quasi-Phase Match)

本章第三節提到，非線性波長轉換過程除了需要滿足能量守恆條件外，也必須滿足動量守恆條件，或稱之相位匹配條件，即交互作用中的波，其相速度必須匹配，根據波數與相速度的關係，在三波皆為同向傳播時，式(2.28)等效為：

$$2\pi \frac{n_p}{\lambda_p} = 2\pi \frac{n_s}{\lambda_s} + 2\pi \frac{n_i}{\lambda_i} \quad (2.29)$$

在色散材料中，折射率為波長與溫度的函數，因此，欲達成動量守恆，其條件為：

$$\Delta k = \frac{n_p(\lambda_p, T)}{\lambda_p} - \frac{n_s(\lambda_s, T)}{\lambda_s} - \frac{n_i(\lambda_i, T)}{\lambda_i} = 0 \quad (2.30)$$

一般等向性材料的折射率與場的偏振無關，但若使用非等向性材料(如雙折射晶體)，其折射率為入射場之偏振的函數，雙折射晶體可以分為單軸及雙軸晶體，而單軸雙折射晶體又依其尋常光折射率(n_o)與非尋常光折射率(n_e)的相對大小，分為正單軸($n_e > n_o$)與負單軸

($n_o > n_e$) 晶體，以單軸雙折射晶體為例，非尋常光折射率與場對晶體光軸的入射角度(θ)之關係表示為[2-8]：

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} \quad (2.31)$$

其中， $n_e(\theta)$ 即為非尋常光對晶體入射角之折射率。

利用非尋常光之折射率為入射角的函數關係，使在不同波動中能量轉換時的動量守恆(2.30)有機會在特定角度成立，此種動量守恆的方式被 Giordmaine 與 Maker 等人在 1962 年分別提出，現今統稱為：雙折射相位匹配技術[2-9]。

由於匹配角度往往無法使用到晶體中最大的非線性係數，導致轉換效率不佳，並且由於此種匹配方式對泵浦光入射角度與晶體溫度相對敏感，在使用上有其限制。

另一種相位匹配方式為利用正負晶疇週期性排列的結構補償相位的不匹配，此種相位匹配方式不如雙折射相位匹配為完美相位匹配，因此被稱為準相位匹配，雖然此種匹配方式早在 1960 年代被提出[2-5]，當時的方式是利用將晶體切割成長度等於同調長度的小片，再將其週期性的翻轉，使其依非線性係數正值/負值連續排列，而達成週期性的晶疇反轉結構，但由於大多數耦合條件下的同調長度相當小，使得實驗上實際製作此類準相位匹配相當困難。

直到 1990 年代初期，利用強電場將鉍酸鋰等鐵電性雙穩態晶體之晶疇極化反轉的製程技術開始成熟[2-10]，準相位匹配技術又開始廣為研究並使用。

非線性係數沿傳播方向 x 的週期性正值/負值排列情形，可以由傅立葉級數對其展開為[2-11]：

$$d(x) = d_{eff} \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m \exp(-ik_m x) \quad (2.32)$$

其中， $k_m = 2\pi m / \Lambda$ 稱為此週期之倒晶格向量， Λ 為此週期性結構之週期，而 m 值則代表傅立葉級數的階數。

而第 m 階傅立葉係數為：

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2.33)$$

其中， D 代表此週期的佔空比，其定義為 $D = l / \Lambda$ ， l 為單一週期內正晶疇或負晶疇的長度。

以滿足同向光參量產生過程為例，經過此結構第 m 階倒晶格向量補償後的相位不匹配項為：

$$\Delta k' = k_p - k_s - k_i - k_m \quad (2.34)$$

若利用第一階倒晶格向量使相位不匹配項為零，所需的週期為：

$$\Lambda = \frac{2\pi}{k_p - k_s - k_i} \quad (2.35)$$

以製作中心波長在 1532nm 之週期性極化反轉鋁酸鋰光參量振盪器為例，在系統溫度為攝氏 40 度時，此週期約為 29.8 μ m。

伴隨著折射率為溫度與訊號波長的函數，因此，在不需要改變結構週期的條件下，利用改變光參量振盪器的系統溫度，即可改變其相位匹配之中心波長，進而改變其輸出訊號光波長。

2.5 非週期性光學超晶格結構(Aperiodic Optical Superlattice)

由於週期性結構能補償單一相位不匹配，許多學者開始嘗試利用不同的方式，希望能將許多週期排入單一晶體結構中，首先較著名的方式是利用費波納西數列排列法，將多種特定週期排入此費波納西結構中(FOS)[2-12]，但由於費波納西數列有其一定排列規則，因此若要任意調制每種倒晶格向量的比率，則相當困難。再進一步的方式則是藉由程式的輔助，設定一最小單位晶疇，此單位晶疇之非線性係數可以

是正值(正晶疇)，也可以是負值(負晶疇)，並利用此兩種單位晶疇連續任意排列的方式，藉由計算某一結構之效率的方式，配合不同的演算法[例如：模擬退火法(Simulated annealing algorithm, SA)[2-13]、基因演算法(Genetic algorithm, GA)[2-14]、基因式模擬退火演算法(Genetic simulated annealing algorithm, GSA)[2-15]等]以優化此結構。

但並非所有演算法都需要計算其結構之效率，如自我調制法(Self-adjustment algorithm, SA)[3-5]就利用了其特殊的演算方式，避免了需要程式計算結構效率的過程。其中，本論文將使用模擬退火法與自我調制法，其工作原理將收錄於第三章。

2.6 耦合方程式(Coupled-mode equations)

本節將討論若電光效應與光參量產生同時發生時的情形，並以一組耦合方程式解析之。

首先，在不考慮尋常閒置光，並且僅入射非尋常泵浦光的實驗架構中，在有訊號光偏振模態轉換的調制過程下，四種實際參與轉換的波，分別為入射之非尋常泵浦光、非尋常訊號光、尋常訊號光與非尋常閒置光，以符號 P_e 、 S_e 、 S_o 與 I_e 表示之，而其場的形式分別以 $E_{p,e}$ 、 $E_{s,e}$ 、 $E_{s,o}$ 與 $E_{i,e}$ 表示。

第一部分：電光偏振調制過程

配合本章第一節、第二節所介紹的電光效應與索爾克偏振模態轉換的概念，本小節將轉注於訊號光之兩種正交偏振模態的轉換(TM $\leftrightarrow$ TE)，即非尋常光與尋常光之間的能量轉換。

根據 W.L.She 與 W.K.Lee 在 2001 年的解析[2-16]，沿 x 方向傳播之

訊號光，在外加恆定電場為 y 方向之 E_y 時，其兩種偏振模態的耦合方程式可以表示為：

$$\begin{aligned}\frac{dE_{s,o}(x)}{dx} &= -id_{so1}(x)E_{s,e}(x)e^{-i(k_{s,e}-k_{s,o})x} + id_{so2}(x)E_{s,o}(x) \\ \frac{dE_{s,e}(x)}{dx} &= -id_{se1}(x)E_{s,o}(x)e^{+i(k_{s,e}-k_{s,o})x} + id_{se2}(x)E_{s,e}(x)\end{aligned}\quad (2.36)$$

其中係數分別為：

$$\begin{aligned}d_{so1}(x) &= \left(\frac{k_0}{2}\right)n_{s,o}n_{s,e}^2r_{42}E_y f(x) \quad d_{so2}(x) = \left(\frac{k_0}{2}\right)n_{s,o}^3r_{22}E_y f(x) \\ d_{se1}(x) &= \left(\frac{k_0}{2}\right)n_{s,o}^2n_{s,e}r_{42}E_y f(x) \quad d_{se2}(x) = \left(\frac{k_0}{2}\right)n_{s,e}^3r_{32}E_y f(x) \\ f(x) &= +1 \text{ or } -1, \text{ 代表晶疇方向。}\end{aligned}$$

其中，右式第一項為偏振模態耦合項，第二項為自我相位調制項。

在我們使用之鈮酸鋰晶體中，電光係數 $r_{32}=0$ ，因此，在(2.36)中，非尋常訊號光的自我相位調制項之係數為零，故(2.36)簡化為：

$$\begin{aligned}\frac{dE_{s,o}(x)}{dx} &= -id_{so1}(x)E_{s,e}(x)e^{-i\Delta k_1 x} + id_{so2}(x)E_{s,o}(x) \\ \frac{dE_{s,e}(x)}{dx} &= -id_{se1}(x)E_{s,o}(x)e^{+i\Delta k_1 x}\end{aligned}\quad (2.37)$$

其中， Δk_1 為訊號光之偏振模態轉換的相位不匹配項，其值為：

$$\Delta k_1 = k_e - k_o = \frac{2\pi}{\lambda_s}(n_{s,e} - n_{s,o}) \quad (2.38)$$

第二部分：光參量產生過程

本章第三節所介紹之光參量產生過程，以耦合方程式描述時，必須考慮所有參與能量交換的波，即：尋常訊號光(S_o)、非尋常訊號光(S_e)、非尋常閒置光(I_e)與非尋常泵浦光(P_e)，其能量守恆的方式有以下兩種：

$$\omega_{p,e} = \omega_{s,e} + \omega_{i,e} \quad \text{、} \quad \omega_{p,e} = \omega_{s,o} + \omega_{i,e}$$

故根據能量守恆條件，我們可以將其耦合方程式，如下表示[2-17]、

[2-18]：

$$\begin{aligned} \frac{dE_{s,o}(x)}{dx} &= -i \frac{\omega_s}{c_0 n_{s,o}} d_{23} f(x) E_{p,e}(x) E_{i,e}^*(x) e^{-i(k_{p,e} - k_{i,e} - k_{s,o})x} \\ \frac{dE_{s,e}(x)}{dx} &= -i \frac{\omega_s}{c_0 n_{s,e}} d_{33} f(x) E_{p,e}(x) E_{i,e}^*(x) e^{-i(k_{p,e} - k_{i,e} - k_{s,e})x} \\ \frac{dE_{i,e}^*(x)}{dx} &= +i \frac{\omega_i}{c_0 n_{i,e}} \left[d_{34} f(x) E_{s,o}(x) E_{p,e}^*(x) e^{-i(k_{s,o} - k_{p,e} + k_{i,e})x} \right. \\ &\quad \left. + d_{33} f(x) E_{s,e}(x) E_{p,e}^*(x) e^{-i(k_{s,e} - k_{p,e} + k_{i,e})x} \right] \\ \frac{dE_{p,e}(x)}{dx} &= -i \frac{\omega_p}{c_0 n_{p,e}} \left[d_{34} f(x) E_{s,o}(x) E_{i,e}(x) e^{-i(k_{s,o} + k_{i,e} - k_{p,e})x} \right. \\ &\quad \left. + d_{33} f(x) E_{s,e}(x) E_{i,e}(x) e^{-i(k_{s,e} + k_{i,e} - k_{p,e})x} \right] \end{aligned} \quad (2.39)$$

$f(x) = +1$ or -1 ，為晶疇方向。

由於鈮酸鋰晶體中， $d_{23} = d_{34} = 0$ ，因此，雖然第二種能量守恆條件

($\omega_{p,e} = \omega_{s,o} + \omega_{i,e}$)為合理的假設情形，但此種轉換其係數為零，而使(2.39)

簡化為：

$$\begin{aligned} \frac{dE_{s,o}(x)}{dx} &= 0 \\ \frac{dE_{s,e}(x)}{dx} &= -i \frac{\omega_s}{c_0 n_{s,e}} d_{33} f(x) E_{p,e}(x) E_{i,e}^*(x) e^{-i\Delta k_2 x} \\ \frac{dE_{i,e}^*(x)}{dx} &= +i \frac{\omega_i}{c_0 n_{i,e}} d_{33} f(x) E_{s,e}(x) E_{p,e}^*(x) e^{+i\Delta k_2 x} \\ \frac{dE_{p,e}(x)}{dx} &= -i \frac{\omega_p}{c_0 n_{p,e}} d_{33} f(x) E_{s,e}(x) E_{i,e}(x) e^{+i\Delta k_2 x} \end{aligned} \quad (2.40)$$

(2.40)式中， Δk_2 為光參量轉換過程中，非尋常訊號光、非尋常閒置光

與非尋常泵浦光之相位不匹配，值為：

$$\Delta k_2 = 2\pi \left(\frac{n_{p,e}}{\lambda_p} - \frac{n_{s,e}}{\lambda_s} - \frac{n_{i,e}}{\lambda_i} \right) \quad (2.41)$$

第三部分：同時電光偏振調制與光參量產生

若在晶體同一區域，使電光偏振調制與光參量產生同時發生，其耦合方程式必須包含前兩部分所介紹之方程，結合兩者，我們將耦合方程式整理成：

$$\begin{aligned} \frac{dE_{s,o}(x)}{dx} &= -id_{sol} f(x)E_{s,e}(x)e^{-i\Delta k_1 x} + id_{so2} f(x)E_{s,o}(x) \\ \frac{dE_{s,e}(x)}{dx} &= -id_{se1} f(x)E_{s,o}(x)e^{+i\Delta k_1 x} \\ &\quad - i \frac{\omega_s}{c_0 n_{s,e}} d_{33} f(x)E_{p,e}(x)E_{i,e}^*(x)e^{-i\Delta k_2 x} \\ \frac{dE_{i,e}^*(x)}{dx} &= +i \frac{\omega_i}{c_0 n_{i,e}} d_{33} f(x)E_{s,e}(x)E_{p,e}^*(x)e^{+i\Delta k_2 x} \\ \frac{dE_{p,e}(x)}{dx} &= -i \frac{\omega_p}{c_0 n_{p,e}} d_{33} f(x)E_{s,e}(x)E_{i,e}(x)e^{+i\Delta k_2 x} \end{aligned} \quad (2.42)$$

以上方程式為往後模擬與優化結構的重要依據，配合本章第五節所介紹的非週期性晶疇反轉結構，我們利用演算法設計出能滿足兩個或多個相位匹配條件的特定結構，使之能同時產生光參量轉換並且能隨著特定電壓，選擇特定的偏振穿透波譜，以達到利用調制電光偏振穿透波譜，結合濾波的概念，窄化光參量振盪器輸出之訊號波與調制其輸出波譜。

第三章

晶片設計

本章將分為六個小節，前兩節為介紹兩種設計非週期性結構的方法，第三節為論文中解析一階常微分方程式之數值方法介紹，而第四至第六節將介紹本論文的核心程式，此部分為結合電光偏振濾波機制與光參量振盪過程之模擬，依序為：

- 3.1 模擬退火法；
 - 3.2 自我調制法；
 - 3.3 龍格-庫塔法；
 - 3.4 電光偏振濾波效應在任意非週期性結構中的特性模擬；
 - 3.5 兩段/三段非週期電光偏振濾波與單段週期光參量振盪晶片；
 - 3.6 單一非週期性同時電光偏振濾波與光參量振盪晶片；
-

3.1 模擬退火法(Simulated-annealing method)

在第二章第五節中提到，本研究為製作一電光偏振濾波結構而打算在單一晶體上利用非週期性晶疇反轉結構，滿足多個特定的相位匹配條件。為演算此非週期性結構的優化解，來自中國的 B.Y. Gu 等人首先在鈮酸鋰晶體上以模擬退火法設計出了可以同時滿足多個二倍頻相位匹配條件的非週期性結構[3-1]，並發現此優化後的非週期性結構，其等效轉換效率優於以費波納西數列排列法所得之準週期性結構的轉換效率[3-2]，因此，我們研究初期選用模擬退火法來設計及優化得以滿足特定穿透波譜之電光偏振濾波器的非週期性結構。

模擬退火法的靈感來自於模擬自然界中物質的亂度，此亂度為其溫度之函數，隨著溫度下降，物質特性越趨近一穩定態，以分

子的移動性為概念出發，而將以上概念用以下簡圖表示之：

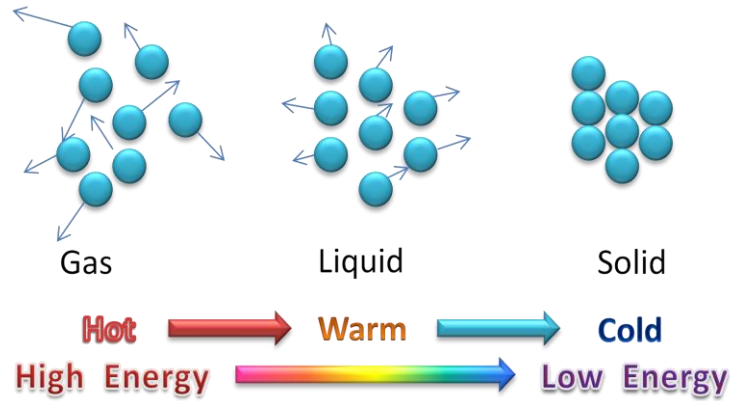


圖 3-1 模擬退火法之工作原理

圖 3-1 由左至右為分子由能量高、溫度高的氣態開始降溫，經過液態至能量低、溫度低的固態過程，圖中藍色細箭頭代表此分子可能移動的方向亂度，此方向亂度隨著系統溫度下降而減少，最後系統溫度降至低溫時，其方向亂度趨近最少，相對應為此模擬已趨近最佳穩定態、並已趨近最佳解。

首先，我們將任意設定一初始溫度(T_i)與系統溫度下降比率(dT)，並設定所要安排的最小晶疇長度(dx)與所需要的單位格數(NB)，此時晶體長度即為 $L = dx \cdot NB$ ，再將所有單位晶疇初始方向歸一。此時，我們開始翻轉第一格單位晶疇，並藉由效率函數計算其晶體整體效率，計算出效率代入一目標函數(Ob)，此目標函數包含最佳設定效率($U_{\max}(\lambda)$)、目前效率($U_{\text{cal}}(\lambda)$)、權重係數($W(\lambda)$)與效率等高係數(β)，此函數表示式為[3-3]：

$$Ob = \sum_{j=1}^n (U_{\max}(\lambda_j) - U_{\text{cal}}(\lambda_j)) \cdot W(\lambda_j) + \beta (\max[U_{\text{cal}}(\lambda_j)] - \min[U_{\text{cal}}(\lambda_j)]) \quad (3.1)$$

觀察目標函數可以了解，若目前效率越接近最佳設定效率時，目標函數將會趨近最小值，即如同趨近最小穩定解，並配合權重係

數與等高係數的調變，以調制此非週期性結構中每一種倒晶格向量的強度。但為了避免局部最小值(Local minimum)的出現而無法將解趨近全域最小值(Global minimum)，因此，在程式中加入了一跳脫機率，此機率將隨著系統溫度下降而下降，此函數為：

$$\rho(T) = \exp\left(-\frac{Q}{T}\right) \quad (3.2)$$

因此，由第一格單位晶疇反轉後之整體轉換效率求出目標函數值，若此值較翻轉前的目標函數值還低，代表此次翻轉為有利，程式將有機會保留此次翻轉(視跳脫函數選擇跳脫與否)，進而繼續計算第二格翻轉前後的目標函數值，並配合跳脫函數判斷此單位晶疇是否該翻轉，程式將依以此方式計算至最後一格晶疇。而後開始降溫，依舊由第一格單位晶疇開始翻轉，並與前次結果比較，再決定是否該保留此次翻轉結果，如同第一趟翻轉過程，此趟翻轉至最後一單位晶疇之後，則將會再次降溫，持續的降溫下，系統若達到無任何單位晶疇翻轉時，程式將終止，並將優化後之非週期性結構輸出。

模擬退火法之程式流程圖如下[3-4]：

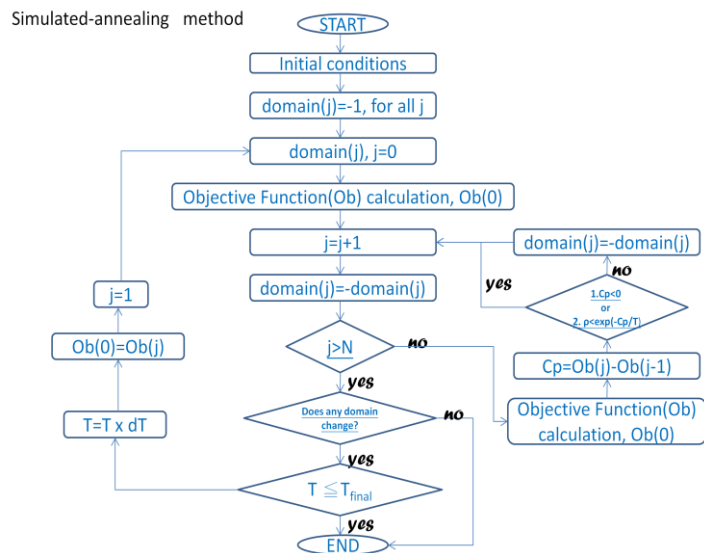


圖 3-2 模擬退火法之程式流程

3.2 自我調制法(Self-adjustment method)[3-5]

本節將介紹一種較新的演算法，此演算法適合快速優化在單一晶體中多個準相位匹配機制的非週期性結構。由於前節所介紹的模擬退火法，在演算過程中需要計算其優化前後之整體效率，再決定是否將其單位晶疇翻轉，並經過多次降溫後才能達到穩定態的結果，因此相對耗時。同時，由於若將多種準相位匹配機制考慮進單一計算過程中，則需要先計算其多種準相位匹配之效率函數，而此函數不免相對複雜，使得計算過程相當繁瑣。因此，2007 年，Ming Lu 等人提出了一種新的演算法，此演算法將不處理效率函數之問題，而直接考慮每一格晶疇翻轉之等效非線性係數，並利用判斷式判斷此單位晶疇是否應該翻轉，並可以利用權重函數使其每種相位匹配條件之等效非線性係數等值，其原理如下：

首先定義一等效非線性係數為：

$$d_{\text{reff}}[\Delta k'(\lambda)] = \left| \frac{1}{L} \int_0^L d(z) e^{i\Delta k'(\lambda)z} dz \right| \quad (3.3)$$

其中， $\Delta k'(\lambda)$ 為相位不匹配項、 L 為晶體長度、 $d(z)$ 為單位晶疇之正值或負值非線性係數。

利用非週期性結構為排列一系列單位晶疇的概念，若每單位晶疇長度為 ΔL ，並共有 N 組單位晶疇，此時，式(3.3)可以簡化為：

$$\begin{aligned} d_{\text{reff}}[\Delta k'(\lambda)] &= \frac{1}{L} \left| \sum_{q=0}^{N-1} d(z_q) \int_{z_q}^{z_{q+1}} e^{i\Delta k'(\lambda)z} dz \right| \\ &= \frac{1}{L\Delta k'(\lambda)} \left| \sum_{q=0}^{N-1} d(z_q) (e^{i\Delta k'(\lambda)z_{q+1}} - e^{i\Delta k'(\lambda)z_q}) \right| \end{aligned} \quad (3.4)$$

其中 $e^{i\Delta k'(\lambda)z_{q+1}} = \cos(\Delta k'(\lambda)z_{q+1}) + i\sin(\Delta k'(\lambda)z_{q+1})$ ，若僅考慮實數部分

[3-5]，則式(3.4)可以簡化為：

$$d_{\text{reff}}[\Delta k'(\lambda)] = \frac{1}{L\Delta k'(\lambda)} \left| \sum_{q=0}^{N-1} d(z_q) [\cos(\Delta k'(\lambda)z_{q+1}) - \cos(\Delta k'(\lambda)z_q)] \right| \quad (3.5)$$

因此，若有 m 個相位匹配條件需要滿足，由位置 $z = z_q$ 至 $z = z_{q+1}$ 之單位晶疇反轉與否的判斷式可以由(3.5)表示為：

$$d_{\text{reff}}[q] = \sum_{i=1}^m \left[\frac{1}{L\Delta k'(\lambda_i)} \{ \cos[\Delta k'(\lambda_i)z_{q+1}] - \cos[\Delta k'(\lambda_i)z_q] \} \right] \quad (3.6)$$

若(3.6)為正值或零，則將此晶疇方向定為正，反之，則設為負。在經過判斷全部單位晶疇方向之後，即可輸出一初始結果。但此時各種等效非線性係數並不會等值，因此，程式第二階段則利用初始結果，配合調制係數，將各種等效非線性係數等值，其調制原理如下：

1. 設定自我調制係數：

$$R_{i+1} = \left[\frac{r_{1,i-1}}{d_{\text{reff}1,i}}, \frac{r_{2,i-1}}{d_{\text{reff}2,i}}, \frac{r_{3,i-1}}{d_{\text{reff}3,i}}, \dots \right] \quad (3.7)$$

其中， R_{i+1} 為第 $i+1$ 次調制之調制係數；

$d_{\text{reff}1,i}$ 、 $d_{\text{reff}2,i}$ 、 $d_{\text{reff}3,i}$ 、... 為第 i 次調制後的第一、二、三、...種相

位匹配之等效非線性係數， $r_{1,i-1}$ 、 $r_{2,i-1}$ 、 $r_{3,i-1}$ 、... 則為前次(第 $i-1$ 次)之調制係數。

2. 自我等值調制：

由於調制係數中，利用調制前一步之等效非線性係數為分母，使得原先較大之任一等效非線性係數，其自我調制係數將較低。利用此方式，隨著調制過程，逐漸地將較大之等

效非線性係數與其他等效非線性係數之值，達成相近或是相等。

若以達成兩種電光偏振濾波條件與一種光參量振盪器之相位匹配條件為設計目的，其利用自我調制法的演算過程之等效非線性係數變化如下圖：

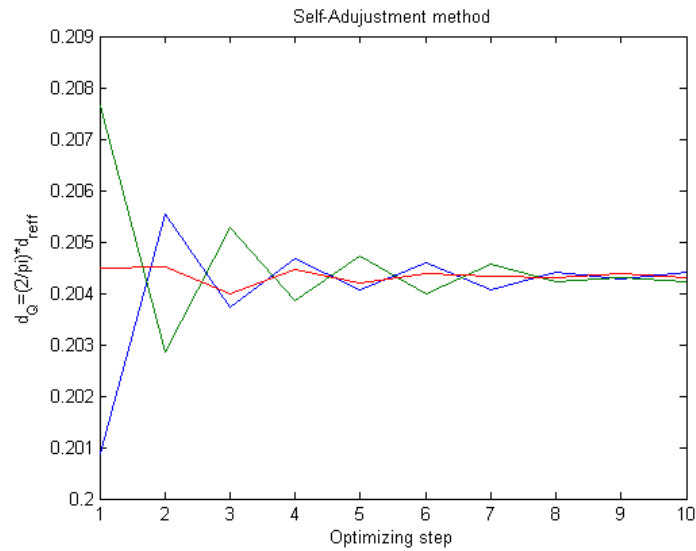


圖 3-3 自我調制法之等值調制過程

圖中橫軸為自我調制步驟，縱軸為等效非線性係數值，圖中三種顏色分別代表光參量產生條件、電光濾波條件 1 與電光濾波條件 2 之等效非線性係數。

根據演算結果，雖然此調制過程可以非常快速的達到等值條件，但在實際應用中，使用者不見得需要等值的等效非線性係數，而是需要特定比率的等效非線性係數。

因此，在第三步驟，我們特別加入另一道比率係數 M ，並打算利用此比率係數，調制各種準相位匹配過程之等效非線性係數比值。

3. 自我比率調制：

使用此步驟，使每種等效非線性係數不見得需要等值，而可以隨著 M 值調變其比率，其中 M 之定義如下：

$$M = \left[\frac{1}{m_1}, \frac{1}{m_2}, \frac{1}{m_3}, \dots \right] \quad (3.8)$$

如同自我等值調制之設定，我們利用在同一非週期性結構中達成兩種電光濾波調制及一種光參量產生為例，但此時我們加入自我調制比率，其比率矩陣為 $M = \left[\frac{1}{1.50}, \frac{1}{1.25}, \frac{1}{1.00} \right]$ ，其中前兩項為電光濾波調制之等效非線性係數比率(EO1、EO2)，最後一項為光參量產生之等效非線性係數比率(OPG)。簡言之，在此結構中，我們選擇對光參量產生較有利，其係數比率為 EO1 : EO2 : OPG = 0.67 : 0.8 : 1，將此參數加入自我調制系統後，可以得到三種等效非線性係數與自我優化步驟的變化圖如下：

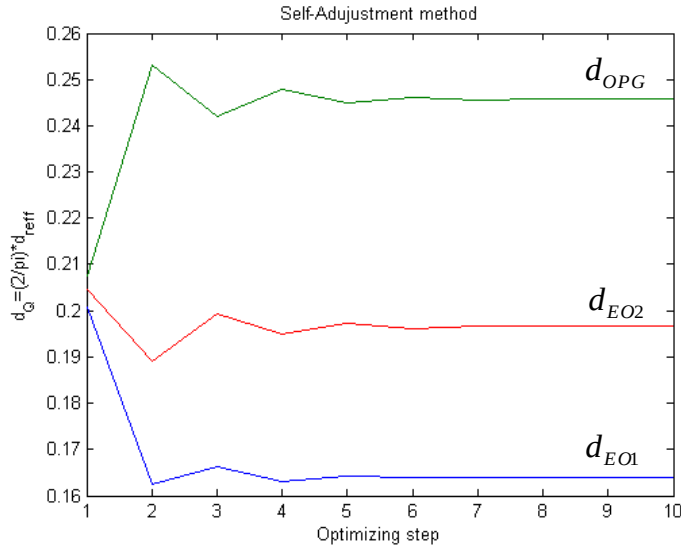


圖 3-4 自我調制法之比率調制過程

其中，橫軸為自我調制步驟數，縱軸為等效非線性係數值，圖中

綠色折線代表光參量產生之等效非線性係數(d_{OPG})、紅色折線代表電光濾波條件 2 之等效非線性係數(d_{EO2})、藍色折線代表電光濾波條件 1 之等效非線性係數(d_{EO1})。

在第十次自我調制步驟後，此結構之等效非線性係數分別為：

$d_{EO1} = 0.1638$ 、 $d_{EO2} = 0.1966$ 、 $d_{OPG} = 0.2458$ 。其等效非線性係數之比率為： $d_{EO1} : d_{EO2} : d_{OPG} = 0.66639 : 0.79983 : 1$ 。此結果非常接近我們一開始定義的調制比率(M)，因此，由以上例子可以說明，利用增加調制比率函數的計算過程，的確可以有效調控在單一非週期性結構內之各種準相位匹配過程的等效非線性係數比率。

利用如此的比例調控機制，我們可以設計出不同波長對同一外加電場，不同比例的偏振旋轉響應，並利用此方式可以達到模擬退火法中權重係數的調制作用，進而使此結構具有對不同波長入射光之偏振旋轉選擇性，以達成設計一特定電光偏振濾波器。

可調控等效非線性係數比率之自我調制法，其程式流程圖如下：

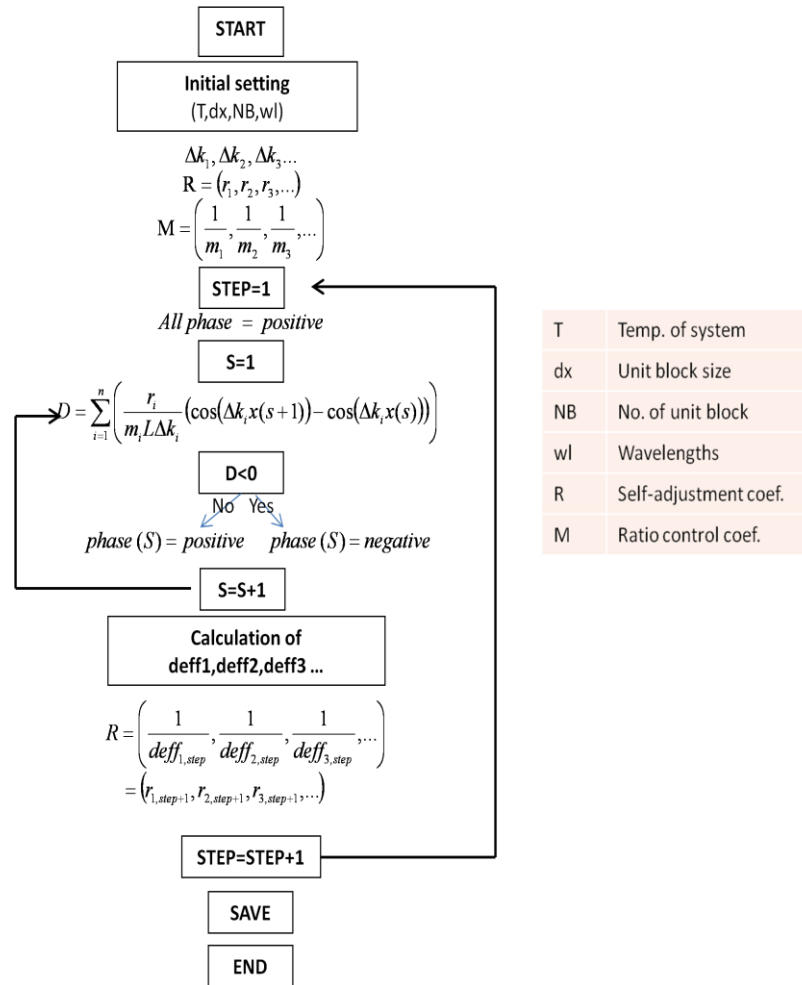


圖 3-5 可調控比率之自我調制法程式流程圖

3.3 龍格-庫塔法(Runge-Kutta method)

本節將介紹利用數值分析解析一階常微分方程式時，常用的龍格-庫塔法。由於此方法不需要知道方程式從初始條件開始所有計算點之近似解，而可以僅由方程式前一計算點之近似解，計算出目前位置的近似解。因此，此方式被歸類為一步法(One-step method) [3-6]，並由其計算泰勒級數之階數，分為二階、三階及常用的四階與其他更高階之龍格-庫塔法，但因其近似原理都相同，為了方便分析，我們將簡單以二階龍格-庫塔法(RK2)之近似過程來介紹此數值方法。

首先，定義一道一階常微分方程為：

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (3.9)$$

並已知其初始條件為： $y(0) = y_0$ 。

方程式下一位置之解(y_{n+1})與目前位置之解(y_n)可以利用泰勒級數對其函數 $f(x, y)$ 在 $x = x_n$ 、 $y = y_n$ 時展開，並僅討論前兩階之函數，而其他高階項歸類於誤差函數 O ，得到：

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_n, y_n} + \frac{h^2}{2!} \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x_n, y_n} + O(h^3) \\ &= y_n + hf(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2} f'(x_n, y_n) + O(h^3) \end{aligned} \quad (3.10)$$

其中， $h = x_{n+1} - x_n$ 為目前位置與欲求位置之位置差。

利用鏈鎖率，將式(3.10)中的一階微分項展開，得到：

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2} \left[\frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial x} + \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial y} f(x_n, y_n) \right] + O(h^3) \quad (3.11)$$

定義兩個新的函數，分別為：

$$k_1 = f(x_n, y_n) \text{、} k_2 = f(x_n + ph, y_n + qk_1 h)$$

將 k_2 利用一階泰勒展開，成為：

$$k_2 = f(x_n, y_n) + ph \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial x} + qk_1 h \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial y} + O(h^2) \quad (3.12)$$

利用新變數 a_1 、 a_2 與 k_1 、 k_2 改寫式(3.11)，得出：

$$y_{n+1} = y_n + (a_1 k_1 + a_2 k_2)h + O(h^3) \quad (3.13)$$

將式(3.13)利用式(3.12)展開成為：

$$y_{n+1} = y_n + a_1 k_1 h + a_2 k_1 h + a_2 ph^2 \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial x} + a_2 qk_1 h^2 \frac{\partial f(x_n, y_n)}{\partial y} + O(h^3)$$

(3.14)

比較式(3.11)與式(3.14)，可以發現其係數關係必須為：

$$a_1 + a_2 = 1, a_1 p = 1/2, a_2 q = 1/2$$

雖然未知數有四個(分別為 a_1, a_2, p, q)而我們只有三個等式，但若任意指定一未知數[3-7]，即可解其他三個未知。並由這些係數我們得以近似出 y_{n+1} 之值，其區域誤差為第三階之誤差 $[O(h^3)]$ 。

利用類似的方法，可以導出一般常用的四階龍格-庫塔法(RK4)，由於其使用的階數較高，因此誤差較 RK2 小，而其函數第 $n+1$ 項之值利用第 n 項之值的展開近似解為[3-8]：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (3.15)$$

其中， $k_1 = hf(x_n, y_n)$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3)$$

如同 RK2 之近似方式，RK4 僅需要提供此常微分方程的初始條件，與任意指定某兩未知數之值及定義一 h 值(解析力)，此近似法就可以開始演算。

在以下模擬中，我們使用之耦合方程式即是一階常微分方程式，因此我們可以利用 Matlab 中內建之龍格-庫塔法函數來解析這些方程組[3-9]。

3.4 電光偏振濾波器之模擬

如同本章前言所介紹，本節重點將是介紹我們是如何計算任意一非週期性結構之電光濾波效應。

在討論程式流程之前，我們先專注於非週期性結構之電光偏振模態耦合方程式之每一單位晶疇間的疊代關係[3-3]：

首先，我們由第二章所介紹之電光偏振調制耦合方程式開始，在不考慮自我相位調制項時，並藉由變數變換，使 $A_l = \sqrt{n_l / \omega_l} E_l$ ，式(2.36)可以表示為[3-10]：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} A_o(x) &= -i\kappa(x) A_e(x) e^{-i\Delta kx} \\ \frac{d}{dx} A_e(x) &= -i\kappa^*(x) A_o(x) e^{i\Delta kx}\end{aligned}\quad (3.16-1,2)$$

其中，

$\kappa(x) = \frac{\pi}{\lambda_0} (n_o n_e)^{3/2} r_{51} E_y f(x)$ 為耦合係數、 $f(x) = \pm 1$ 為晶疇極化方向。

此時，我們將此非週期性結構拆解為一系列單位晶疇的組合，以方便我們定義此單位晶疇之非線性係數的正負值，給定初始條件之後，開始進行第一單位晶疇的耦合計算，之後，再利用前一單位晶疇計算之結果，作為計算下一單位晶疇之計算初始條件，而利用其疊代關係，我們將可以解析一道光在經過此晶體後，其特定波長對應之特定偏振改變的情形。

其疊代關係分析如下：

$$\begin{array}{ccc} \begin{matrix} A_o(x_j) \\ A_e(x_j) \end{matrix} & \boxed{\begin{array}{c} \longrightarrow \end{array}} & \begin{matrix} A_o(x_{j+1}) \\ A_e(x_{j+1}) \end{matrix} \\ x = x_j & & x = x_{j+1} \end{array}$$

將式(3.16-1)再對位置做一次微分之後，可以利用通解[3-11]，將

$A_o(x)$ 表示為：

$$A_o(x_{j+1}) = e^{\frac{i\Delta k}{2}x_{j+1}} (P_1(x_j) \cos rx_{j+1} + P_2(x_j) \sin rx_{j+1}) \quad (3.17)$$

將(3.17)代回(3.16-1)，得出 $A_e(x)$ 在第 $j+1$ 項時的通解為：

$$A_e(x_{j+1}) = e^{\frac{-i\Delta k}{2}x_{j+1}} \left\{ P_1(x_j) \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} \right] + \right. \\ \left. + P_2(x_j) \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} + \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} \right] \right\} \quad (3.18)$$

利用前一單位晶疇計算結果之 $A_o(x_j)$ 、 $A_e(x_j)$ 作為第 $j+1$ 項單位

晶疇之初始條件，求解未知 $P_1(x_j)$ 、 $P_2(x_j)$

如同式(3.17)通解， $A_o(x_j)$ 可以表示為：

$$A_o(x_j) = e^{\frac{i\Delta k}{2}x_j} (P_{xj1} \cos rx_j + P_{xj2} \sin rx_j) \quad (3.19)$$

同理， $A_e(x_j)$ 也可以表示為： $A_e(x_j) = f(P_{xj1}, P_{xj2})$ ，此時欲求之函

數為： $P_{xj1} = P_1(x_j), P_{xj2} = P_2(x_j)$

此時，將式(3.19)整理成：

$$P_{xj1} = \frac{A_o(x_j) e^{\frac{-i\Delta k}{2}x_j} - P_{xj2} \sin rx_j}{\cos rx_j} \quad (3.20)$$

利用(3.20)，我們可以將 $A_e(x_j)$ 表示成：

$$A_e(x_j) = e^{\frac{-i\Delta k}{2}x_j} \left\{ \frac{A_o(x_j) e^{\frac{-i\Delta k}{2}x_j} - P_{xj2} \sin rx_j}{\cos rx_j} \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_j)} \cos rx_j - \frac{ir}{\kappa(x_j)} \sin rx_j \right] + \right. \\ \left. + P_{xj2} \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_j)} \sin rx_j + \frac{ir}{\kappa(x_j)} \cos rx_j \right] \right\} \quad (3.21)$$

改寫式(3.20)、(3.21)，我們可以整理出：

$$\begin{aligned}
P_{xj1} &= P_1(x_j) = \sin rx_j \left(i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{i \frac{\Delta k}{2} x_j} \right) \\
&\quad + \left[i \frac{\Delta k}{2r} \sin rx_j + \cos rx_j \right] A_o(x_j) e^{-i \frac{\Delta k}{2} x_j} \\
P_{xj2} &= P_2(x_j) = \cos rx_j \left(-i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{i \frac{\Delta k}{2} x_j} \right) \\
&\quad - \left[i \frac{\Delta k}{2r} \cos rx_j - \sin rx_j \right] A_o(x_j) e^{-i \frac{\Delta k}{2} x_j}
\end{aligned} \tag{3.22}$$

由式(3.17)、(3.18)及(3.22)，我們可以得出第 $j+1$ 項單位晶疇之 $A_o(x_{j+1})$ 、 $A_e(x_{j+1})$ 與第 j 項單位晶疇之 $A_o(x_j)$ 、 $A_e(x_j)$ 的疊代關係為：

$$\begin{aligned}
A_o(x_{j+1}) &= e^{\frac{i\Delta k}{2} x_{j+1}} (P_1(x_j) \cos rx_{j+1} + P_2(x_j) \sin rx_{j+1}) \\
A_e(x_{j+1}) &= e^{\frac{-i\Delta k}{2} x_{j+1}} \left\{ P_1(x_j) \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} \right] + \right. \\
&\quad \left. + P_2(x_j) \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} + \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} \right] \right\}
\end{aligned} \tag{3.23}$$

其中， $r = \sqrt{|\kappa|^2 + (\Delta k/2)^2}$

$$\begin{aligned}
P_1(x_j) &= \sin rx_j \left(+i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{i \frac{\Delta k}{2} x_j} \right) + \left[i \frac{\Delta k}{2r} \sin rx_j + \cos rx_j \right] A_o(x_j) e^{-i \frac{\Delta k}{2} x_j} \\
P_2(x_j) &= \cos rx_j \left(-i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{i \frac{\Delta k}{2} x_j} \right) - \left[i \frac{\Delta k}{2r} \cos rx_j - \sin rx_j \right] A_o(x_j) e^{-i \frac{\Delta k}{2} x_j}
\end{aligned}$$

在程式中，我們依循以上流程，利用給定一初始條件後($A_o(0)$ 、 $A_e(0)$)，利用上述之疊代關係，計算尋常光與非尋常光經過第一格單位晶疇後偏振模態耦合的結果，再將之代入下一格單位晶疇作為初

始條件，並連續計算至晶體總長度，此時輸出之結果為稱為：SP (single-pass)。若在程式中再加入一面反射鏡，使此次耦合結果得以經由鏡面反射而再次進入晶體，而繼續被電場調制其偏振狀態，有返向再經過晶體一次而後輸出之結果稱為：RT (round-trip)。如以下圖示：

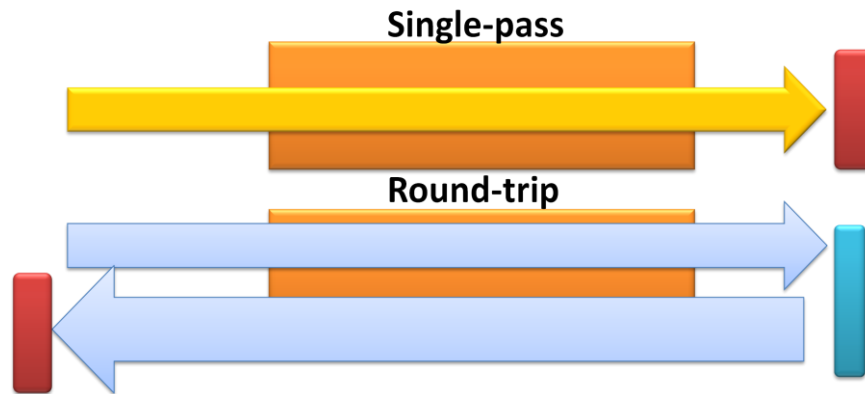
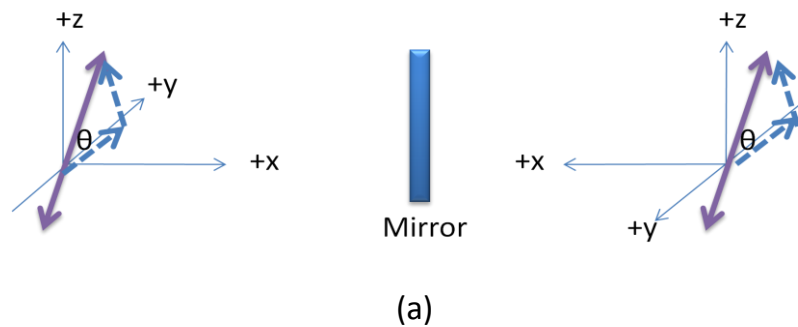


圖 3-6 訊號光之單趟/往返示意圖

圖中紅色區塊為程式輸出區、中間橘色區塊代表電光晶體、藍色區塊代表反射鏡。

根據實際光參量共振器的實驗架構，我們必須考慮其訊號光已經過多趟 RT 後，再經由一次 SP 才輸出，因此，在程式中我們採取讓訊號光經由 n 次 RT 後，再經由一次 SP，而後我們才擷取其訊號。



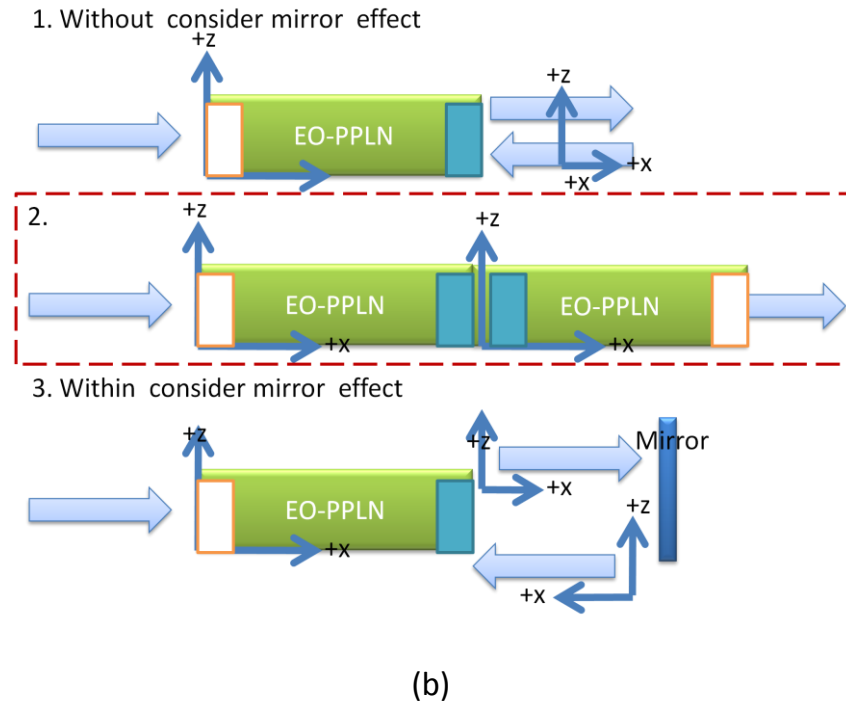


圖 3-7 鏡面座標軸轉換過程

但在程式進行 RT 的計算中，要非常注意座標軸之轉換，由於我們設定座標軸之正 x 方向，為訊號光行進方向，正 z 方向固定為非線性係數為正的晶疇方向，因此當訊號光遇到鏡面後，其定義之正 y 方向也必須變號(如圖 3-7a)，而此時，訊號光偏振的水平投影向量也應隨之變號，即尋常光場必須取其負值。為了方便說明，我們將兩種情形分別以圖示的方式表示(如圖 3-7b)，圖中綠色方框代表一週期性電光偏振轉換器，藍色細線代表坐標軸，粗體鍵頭則為光傳播方向。偏振轉換器的前後分別利用不同顏色方框表示，以便說明。

圖 3-7b 上方第一張插圖代表不考慮經過鏡面反射(即座標軸正 y 方向沒有變號)而直接再進入晶體，這顯然不符合實際訊號光傳播之過程。而第二張插圖(紅色虛線內)則為第一張插圖中程式演算時真實的對應座標軸，即由於正 y 方向沒有變號，導

致當我們在晶體上加入正 y 方向之電場時，其訊號光反向傳播時使用的電場方向錯誤。

因此，若考慮圖 3-7a 中的鏡面反射的結果，實際程式架構應該為圖 3-7b 中最下方的插圖，由於考慮了座標軸正 y 方向的改變，此時當訊號光在進行反向傳播時，其對應的正 y 方向之電場就不會因座標軸的變號而發生方向上的錯誤。

電光偏振濾波器之程式模擬流程圖如下：

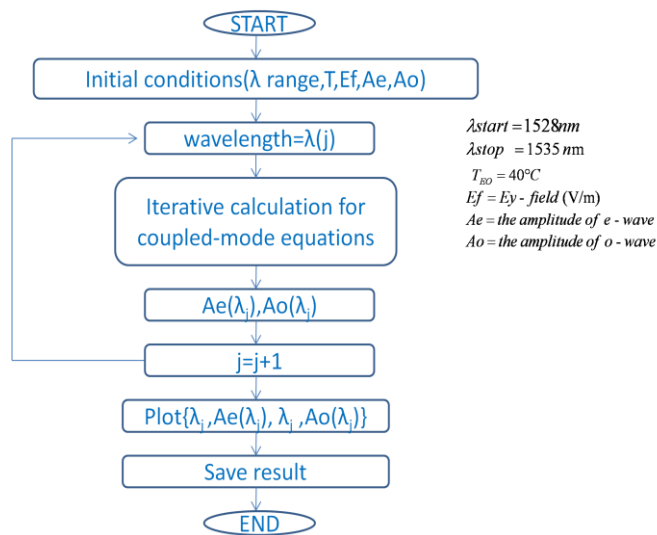


圖 3-8 電光偏振濾波器之模擬程式流程圖

3.5 兩段/三段非週期電光偏振濾波與單段週期光參量振盪晶片

以下第五、第六節為結合本章第三節所介紹之非週期性晶疇極化反轉結構中的電光偏振濾波機制及週期性晶疇極化反轉結構中之光參量產生/振盪過程之模擬。此節介紹利用結合兩段/三段式電光調制區域之「電光偏振濾波光參量振盪器<方案一>」。

根據電光濾波區域數分為兩段、三段，其中每一段調制區都利用模擬退火法設計出不同的偏振穿透波譜，因此，我們得以利

用調整不同調制區的電場，以達成多種訊號光波譜輸出(1 peak、2 peak、3 peak)。

由於兩段、三段式電光濾波器的程式本質上相當類似，因此，我們以三段式電光偏振濾波器來說明：

首先，先設定一初始入射之泵浦光(符合實驗架構下，我們僅入射非尋常之泵浦光)，其波長為 1064nm，並設定滿足光參量產生過程所需要的晶疇反轉週期，使在系統溫度為攝氏四十度時，訊號光之中心波長約在 1532nm。由於電光偏振濾波器之濾波中心設計在訊號光之波譜範圍(~1532nm)，因此，泵浦光不受前三段電光偏振器之濾波，直到泵浦光進入光參量產生器之後，才開始進行光參量產生的過程，而開始產生訊號光及閒置光，由於實驗上我們選擇僅共振單一訊號波譜[3-11]，因此，我們選擇將鏡面鍍膜條件設定為訊號光高反射率，而泵浦光與閒置光為高穿透率，使得訊號經過鏡面(M1)後，僅有訊號光得以反射，如圖 3-8 所示。此反射之訊號光再次進入晶體後，首先遇到的是光參量產生器，但由於泵浦光為單一方向，因此，訊號光在經過此段時，其強度並不會有所影響，僅需要考慮其相位在此段內傳播之改變。而後，訊號光將會進入電光偏振調制區域(兩段或是三段)，在此區域若有加入電場，訊號光之波譜將會受其調制而改變，利用設計不同特定的非週期性結構，其調制結果也會有所不同。訊號光在經過電光偏振調制區域之後，會再經由鏡面(M2)的對訊號光的高反射鍍膜處理，而重新再進入晶體，如同圖 3-6 所示，此來回一趟過程稱為一趟 Round-trip，由於累積更強的訊號光進入光參量產生器，加上背景恆定的泵浦光，此時訊號光將被放大，其強度隨著 RT 的增加而增加。因此，訊號光在來回數趟後輸出之波譜，可以隨著

各段電光偏振濾波器的開/關，達成多種波譜的輸出(如圖 3-8)。

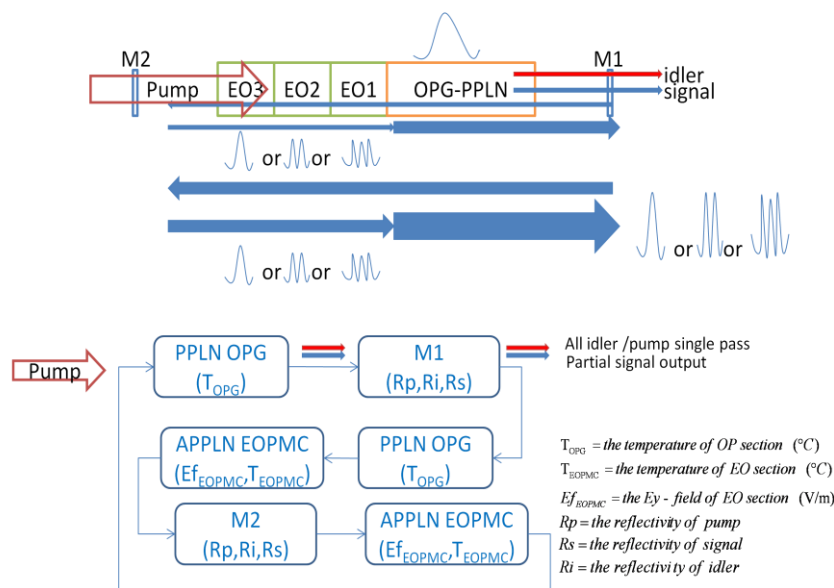


圖 3-9 電光偏振濾波光參量產生/振盪器<方案一>

圖 3-9 上方簡圖為三段電光偏振濾波器與光參量振盪器之訊號光(藍色粗體箭頭)成長/濾波過程，其波譜圖利用尖峰曲線代表；而下方簡圖則對應真實實驗架構之模擬程式流程圖。

以上兩段/三段式電光偏振濾波的設計，可以利用程式調變外加電場，以大量找尋的方式，尋找一特例，使得以單段電光偏振濾波區域，在外加不同電場時，得以輸出三種特定的波譜，此特例稱為「**電光偏振濾波光參量振盪器<方案二>**」。其特殊的輸出結果將於第四章展示。但由於此種方式相當耗時、耗力，實用上並不實際，因此，下一節將直接利用同一非週期性結構結合電光偏振濾波器與光參量產生/共振器，而將晶片的設計簡化，並得以利用全晶片長度進行電光偏振濾波，進而大幅減少所需要的調制電壓。

3.6 單一非週期性同時電光偏振濾波與光參量振盪晶片

如同前節末所述，本節將結合電光偏振濾波機制與光參量產生/振盪機制於單一非週期性結構。本節之理論分析已於第二章第六節介紹，本節專注於此晶片的設計與模擬流程。

3.6.1 單段式非週期性同時電光偏振濾波/光參量振盪晶片

由於此結構內同時包含電光偏振調制與光參量產生兩種過程，若欲以本章第一節所介紹之模擬退火法設計此非週期性結構，則會遇上程式需要同時判定兩種過程之效率的問題，這除了必須解析第二章第六節的耦合方程式之外，更會使得優化程式相對複雜，因此，欲在單一非週期性結構中同時滿足多種準相位匹配過程，使用不需計算每種過程效率的自我調制法相對合宜，也由於此方式不需要計算每種過程效率，使得所需之程式運算時間遠少於傳統式模擬退火法所需時間[3-13]。

在結構設計完成之後，我們將利用以下模擬器，檢視此結構是否能達成同時電光偏振濾波調制及光參量共振。

5th generation

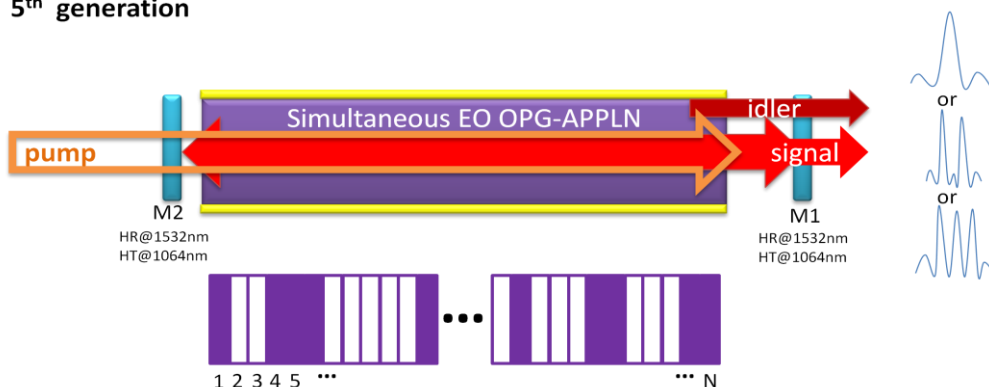


圖 3-10 同時電光偏振濾波光參量產生/振盪器<方案三>

圖中晶體為同時電光偏振濾波與光參量產生/振盪之單一非週期性

晶疇極化反轉鈮酸鋰、黃色長條代表電極、橘色框鍵頭代表泵浦光、深紅與淺紅粗體鍵頭分別代表閒置光與訊號光；而下方示意圖則代表此非週期性構的單位晶疇編號，示意圖中空白區域代表此單位晶疇的非線性係數為正值、填滿區域則代表其係數為負值，下方數字標記代表其單位晶疇的編號。

首先，我們將此結構輸入程式，同時輸入所需之初始參數(泵浦光強度、系統溫度、波長、外加電場、折射率、非線性係數、電光係數、共振鏡鍍膜參數等)，而後，開始利用龍格-庫塔法解析每經過一單位晶疇，非尋常泵浦光、尋常訊號光、非尋常訊號光與非尋常閒置光彼此的消長情形，再利用前一單位晶疇計算結果，做為下一單位晶疇計算之初始條件，以此方式連續計算，直到系統計算完所有單位晶疇後，使之進行空氣中傳播，而後抵達共振鏡面 1(M1)。在此，我們設定此鏡面對訊號光高反射($R \sim 95\%$)、對泵浦光與閒置光則為高穿透($T > 99.9\%$)，因此，大多數的訊號光會經過鏡面反射，經過在空氣中傳播之後，再次進入晶體。此時，訊號光將會遇上最後一格單位晶疇，開始進行耦合，並利用龍格-庫塔法連續計算至第一格單位晶疇，此時，四種波將會經過一段空氣傳播之後，再由鏡面 2(M2)反射，設定鏡面 2 對泵浦光與閒置光為高穿透($T > 99.9\%$)、對訊號光為高反射($R \sim 99\%$)。反射之後的波將再經由一次空氣傳播，再次進入晶體，以上稱為一趟 Round-trip (RT)。

利用迴圈的方式，我們得以將以上過程重複計算(多次 RT)，並再使四種參與過程的波再次順泵浦光方向經過晶體後，於鏡面 1 輸出。

同時電光偏振濾波與光參量產生/振盪晶片之程式模擬流程：

Simultaneous EO filtering and OPO

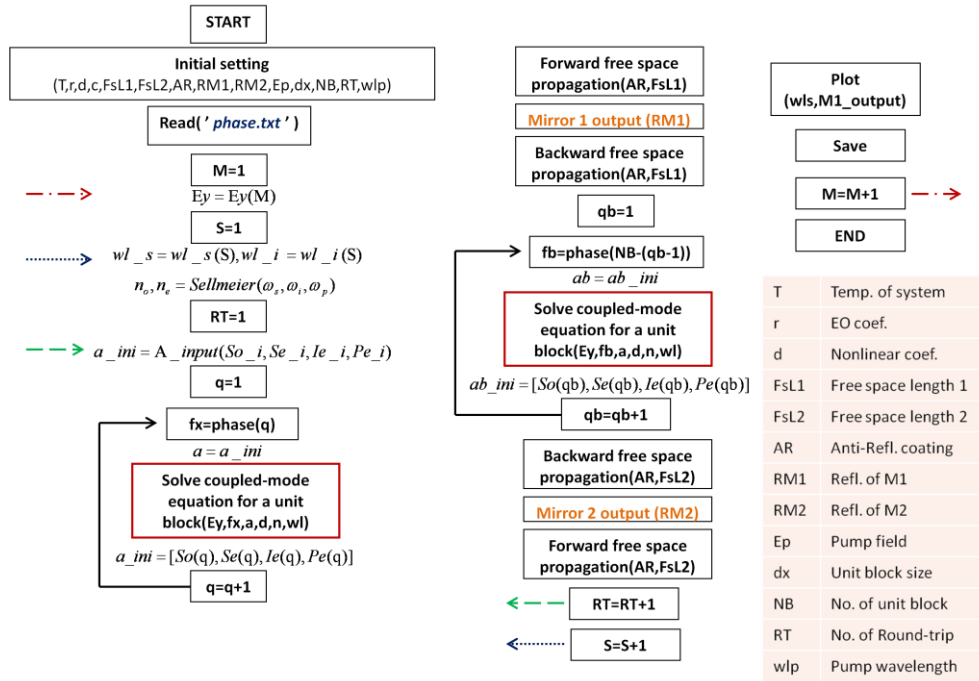


圖 3-11 同時電光濾波光參量振盪器之模擬程式

3.6.2 雙段式非週期性同時電光偏振濾波/光參量振盪晶片

〈方案三〉晶片已成功將電光調制區域與光參量過程整合，但此代晶片依舊有第二代晶片之缺陷，即必須更換晶片才能達到不同的調制輸出波譜，〈方案四〉晶片則為利用改良後的自我調制法，將兩種〈方案三〉晶片結合，已達到單一晶片在固定系統溫度的條件下，僅藉由改變電場就能輸出不同種類的波譜。其結果將記錄於第四章第六節。

欲達成串接式非週期性電光調制區域有兩種方式，分別為：

(a) 分段計算式：

將兩種利用自我調制法設計完成之非週期性結構直接串接。

(b) 直接計算式

利用改良式自我調制法直接設計出單一非週期性結構，但前/後段非週期性結構分別對應某種電光偏振穿透波譜。

以上兩種方式產生的結構，利用程式模擬其光參量產生之訊號光強度隨晶體長度之演進如圖 3-12。其中圖 3-12a 為分段計算式、3-13b 為直接計算式；每晶片上共分為兩段，長度各為三公分、晶片總長為六公分。

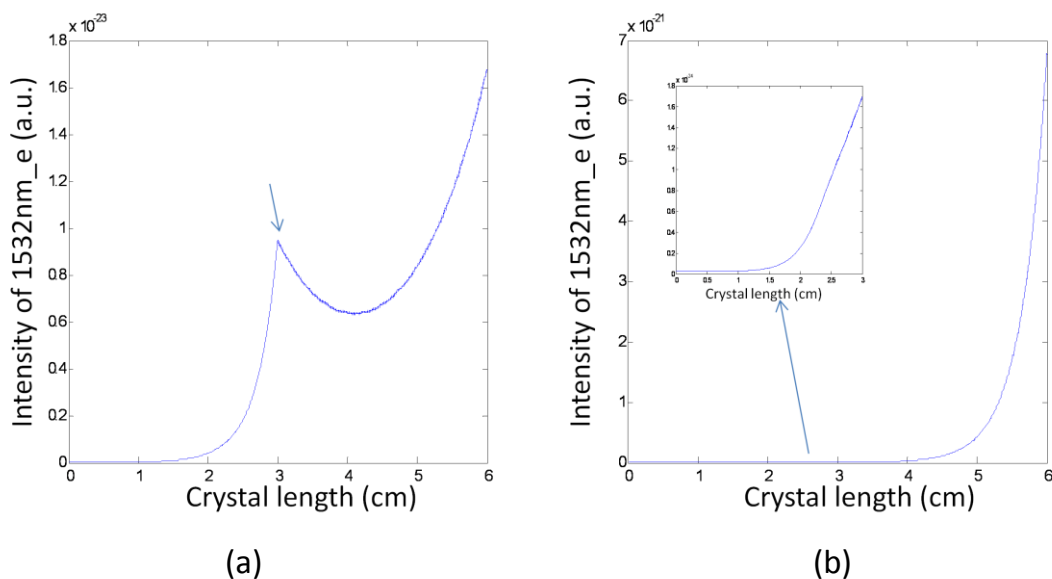


圖 3-12 單趟訊號光強度隨晶體成長響應圖

以上模擬表明，除了結構必須滿足相位匹配的條件之外，初始相位的匹配程度也必須納入考量，若以分段計算式設計之非週期性結構為例，由於其兩段結構對應之滿足光參量產生過程的倒晶格向量強度不同，這將可能會使訊號光在結構交界處(圖 3-12a 箭頭處)的相位發生走移，而其強度將無法持續的成長，導致轉換效率低落。但若以直接計算式計算結構時，我們依舊當此結構為單一非週期性晶體，僅使前後段晶片上對應上不同的電光偏振穿透波譜，因此，利用改良後的直接計算式之自我調制法設計此晶體，將可以避免遇上相位走移的問題(圖 3-12b)。

Diagram illustrating the improved self-adjustment method:

- The process starts with a range from 1 to N , divided at $N/2$.
- The calculation direction is indicated by a blue arrow pointing from left to right.
- The process is divided into two main sections:
 - Left section: $n=1$ to $N/2$. It involves d_{OPG} and $d_{EO1}, d_{EO2}, \dots$.
 - Right section: $n=N/2+1$ to N . It involves d_{OPG} and $d_{EO3}, d_{EO4}, \dots$.
- Both sections feed into the **Improved self-adjustment method**.
- The final output consists of two boxes: **EO1/OPG** and **EO2/OPG**.

圖 3-13 上方紅色長框代表晶體(共有 N 個單位晶疇)、藍色粗體鍵頭代表程式計算方向；下方為改良後之直接計算式自我調制法，其中晶片第一段結構中將對電光偏振濾波條件 1 (EO1)與電光偏振濾波條件 2 (EO2)及光參量產生過程之相位匹配條件優化，晶片第二段則設計為對電光偏振濾波條件 3 (EO3)與電光偏振濾波條件 4 (EO4)及光參量產生過程之相位匹配條件優化。

第四章

設計結果與分析

本章將展示先前所介紹之三至七代電光調制光參量振盪晶片的設計結果，並且在章尾將統一分析以上各代晶片的優缺點。依序為：

- 4.1 <方案一>晶片設計結果；
- 4.2 <方案二>晶片設計結果；
- 4.3 <方案三>晶片設計結果；
- 4.4 <方案四>晶片設計結果；
- 4.5 結果分析；

4.1 <方案一>晶片設計結果

本小節為兩段/三段式電光偏振濾波器結合週期性晶疇極化反轉光參量產生/振盪器之設計結果與行為展現。

<方案一>電光偏振濾波與週期性光參量產生/振盪晶片

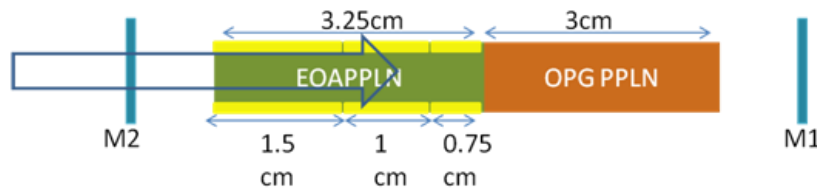


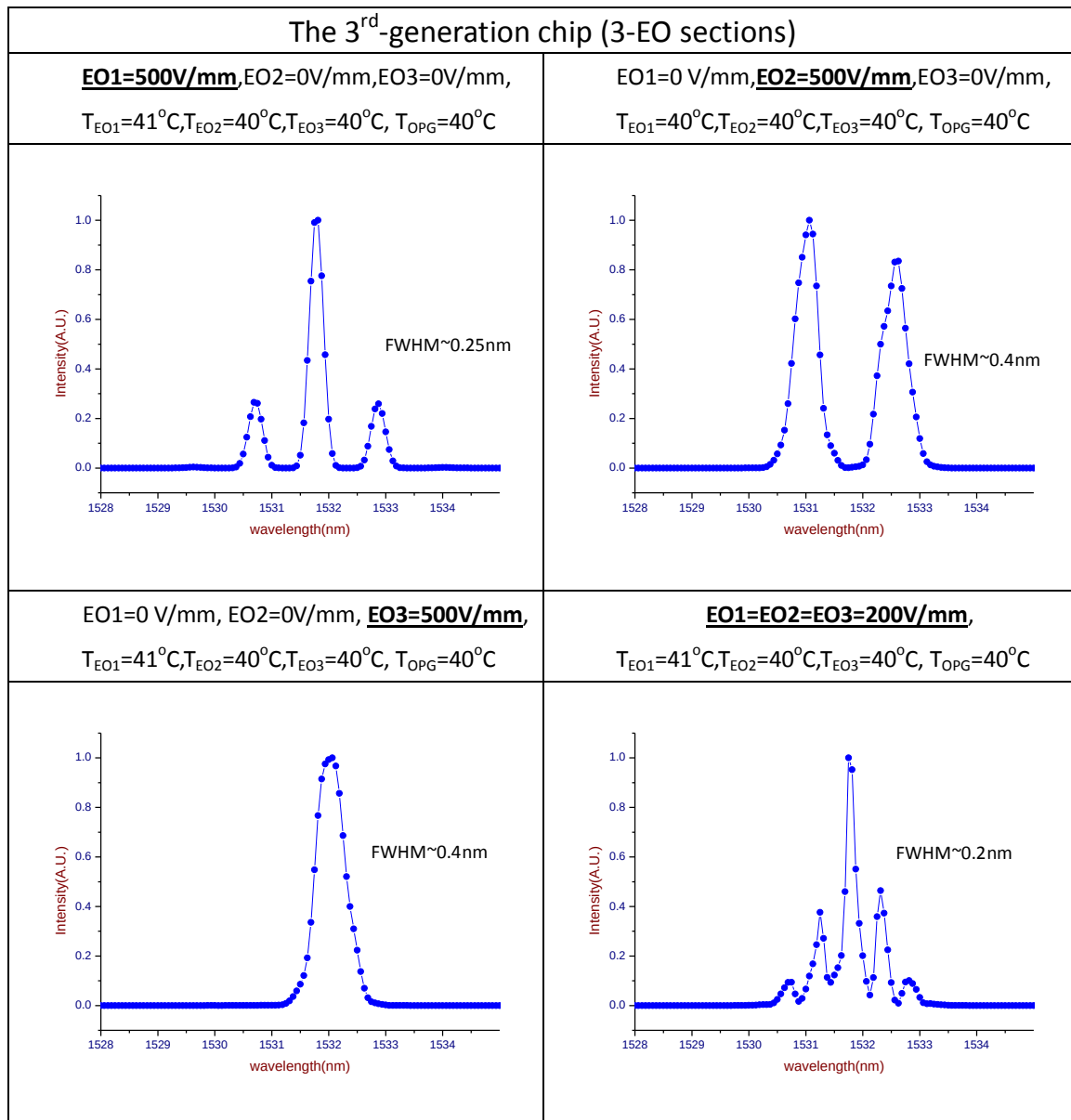
圖 4-1

圖 4-1 中晶片分為兩部分，晶片左段為電光偏振濾波段，其中分成三段分別有其特定的偏振穿透波譜(黃色長條代表電極)，晶片右段為光參量產生/振盪段。圖中左方鍵頭代表泵浦光方向。其中左段的單位晶疇長度為 $5\mu\text{m}$ 、第一電光調制區長度為 1.5 公分、第二電光調制區為 1 公分、第三電光調制區長度為 0.75 公分、光參量產生區長度為 3 公分，晶片總長度為 6.25 公分。晶體電光調制區域溫度設

定為攝氏 40 度。

此晶片左段第一電光調制區(EO1)設計為三波段輸出、第二電光調制區(EO2)設計為波段輸出、第三電光調制區(EO3)設計為雙波段輸出，若三段電光調制區同時加上電場則設計為四波段輸出，如以下：

<方案一晶片輸出波譜(三段式)>



圖表 4-1

雖然以上方式的確可以成功調制訊號光之輸出波譜，但是由於三段電光調制區域需要分段加上電場，並需要配合穩定的區域溫控

系統，在未來實際操作晶片時，可能會顯得複雜，且晶片在加上 3 公分的光參量產生/振盪區域之後，長度已達 6.25 公分，有縮短之必要。

以下設計則將其中兩段電光調制區整合，並藉由設計整合區域的結構，使其在不同外加電場時有不同的訊號波譜，並配合實驗室目前的製程極限將單位晶疇長度縮小至 $4\mu\text{m}$ ，此時晶體長度略縮短至 5.6 公分(圖 4-2)。

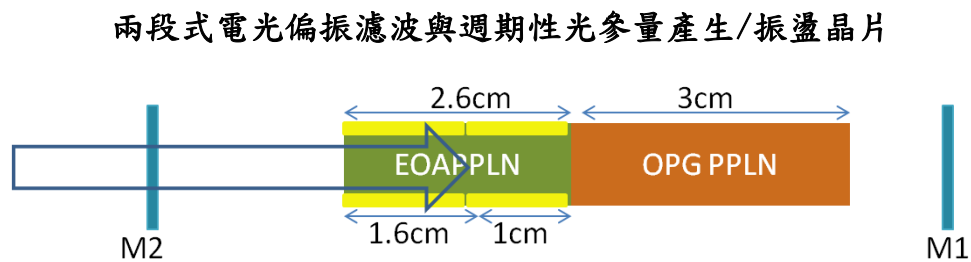
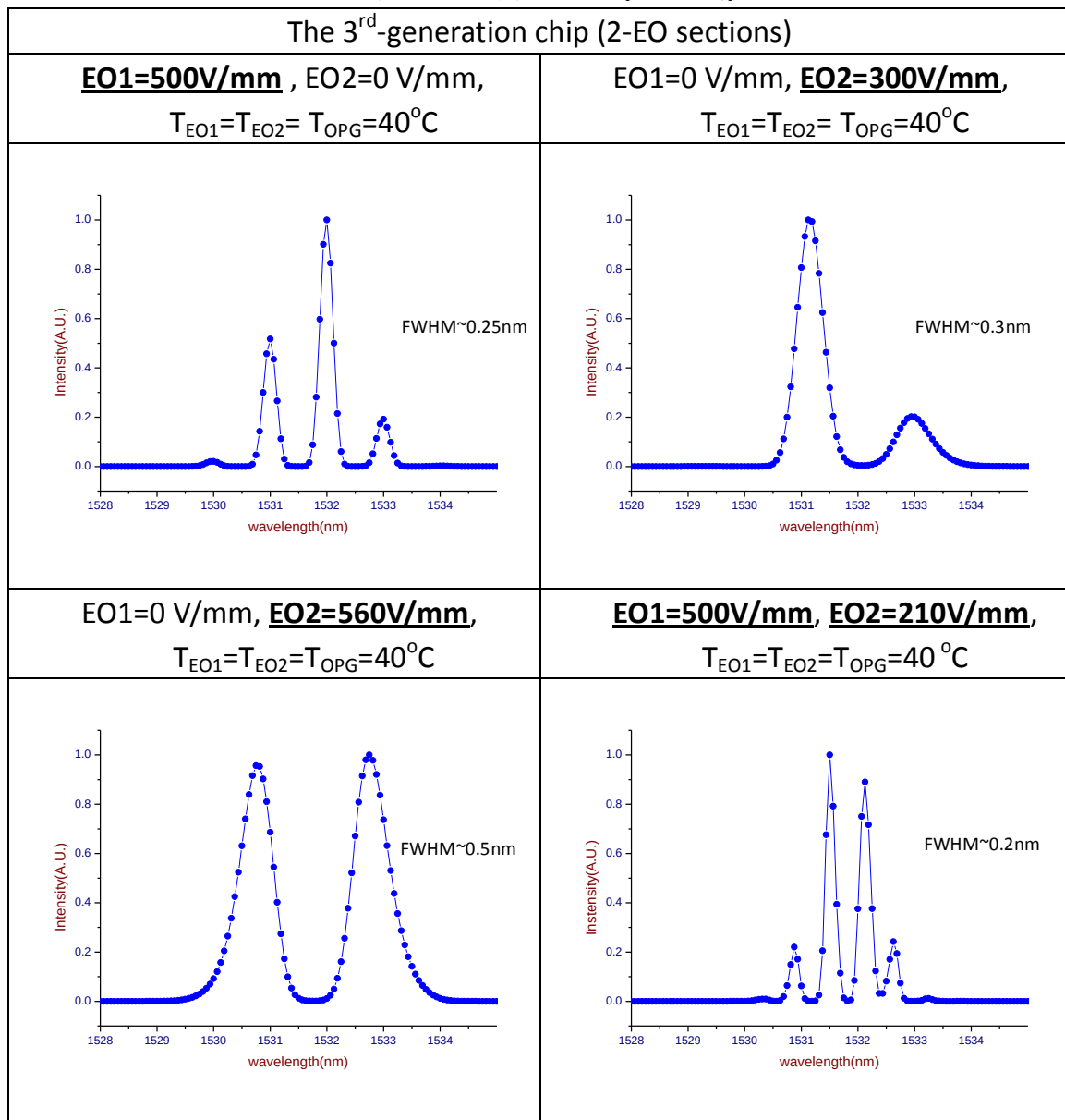


圖 4-2

圖 4-2 中晶片分為兩部分，晶片左段為電光偏振濾波段，其中分成兩段分別有其特定的偏振穿透波譜(黃色長條代表電極)，晶片右段為光參量產生/振盪段。圖中左方鍵頭代表泵浦光方向。其中左段的單位晶疇長度為 $4\mu\text{m}$ 、第一電光調制區長度為 1.6 公分、第二電光調制區為 1 公分、光參量產生區長度為 3 公分，晶片總長度為 5.6 公分。晶體電光調制區域溫度設定為攝氏 40 度。

此晶片第一電光調制區(EO1)設計為三波段輸出，第二電光調制區隨(EO2)外加電場不同設計為單波段與雙波段輸出，若兩電光調制區(EO1+EO2)同時加上不同電場，可以輸出四波段。如以下：

<方案一晶片輸出波譜(兩段式)>



圖表 4-2

4.2 <方案二>晶片設計結果

如第三章第五節末提到，<方案一>晶片可以利用程式大量尋找的方式，找出一特殊非週期性結構，使單一電光調制區在改變外加電場時，可以有三種波形的輸出，晶片總長度也減少至 4.6 公分，其晶片結構如下：

單段式電光偏振濾波與週期性光參量產生/振盪晶片

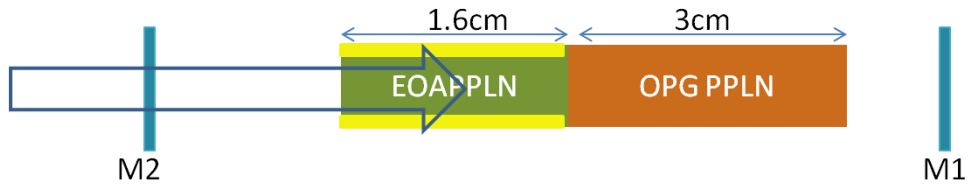
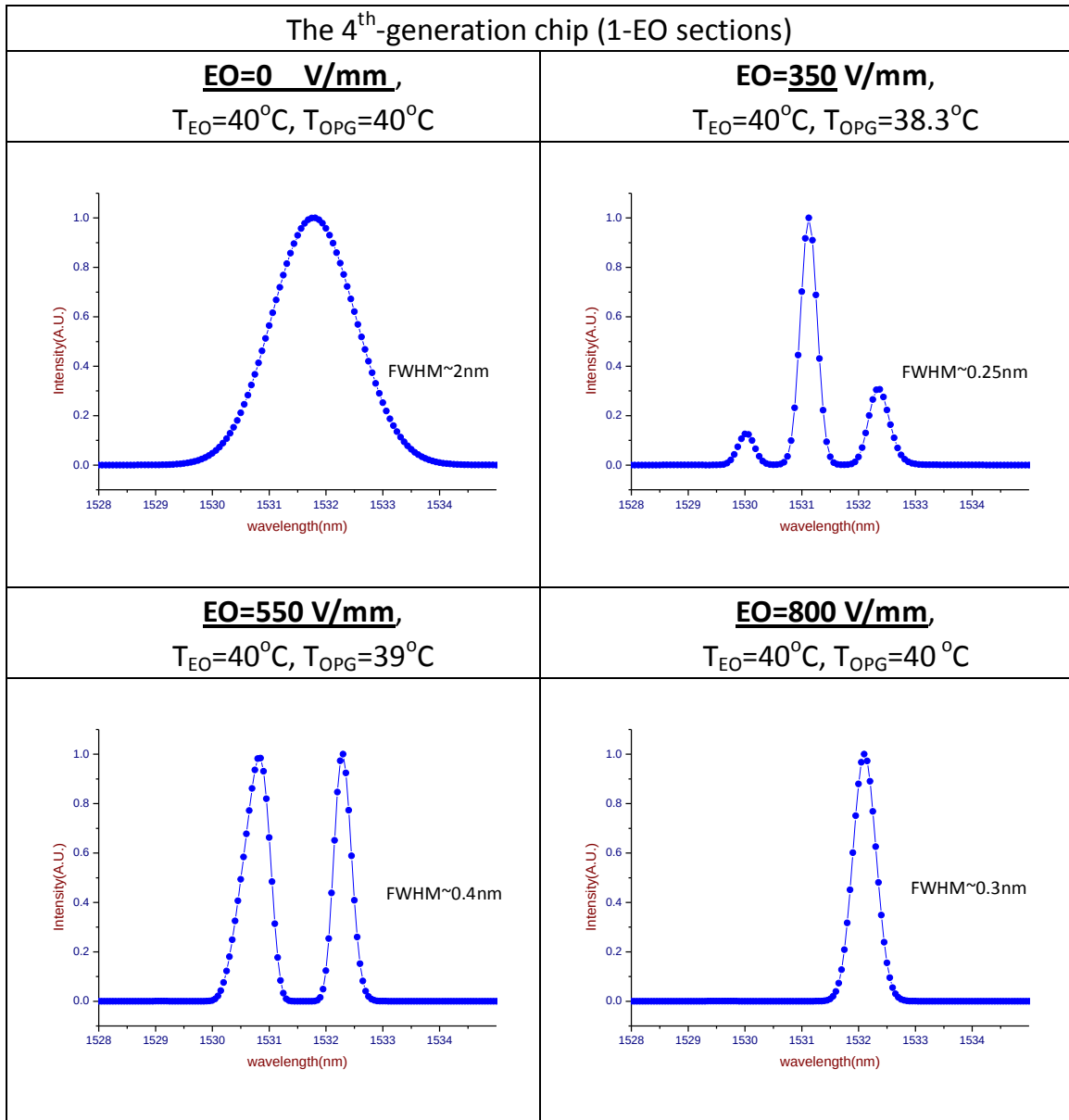


圖 4-3

晶體左段為單一電光調制區(黃色長條代表電極)，其單位晶疇長度為 $4\mu\text{m}$ ，長度為 1.6 公分，晶體右段為週期性光參量產生/振盪區，長度為 3 公分，晶體總長度為 4.6 公分。

在電光調制區加上不同電場時，不同訊號波譜輸出情形如下：

<方案二晶片輸出波譜>



圖表 4-3

4.3 <方案三>晶片設計結果

以上電光調制區域之非週期性結構，皆為使用模擬退火法計算得出，而本代晶片為利用自我調制法，將光參量產生過程與電光偏振濾波過程結合於單一非週期性結構中，與先前使用之整段週期性晶疇極化反轉光參量產生/振盪器不同。

因此，為了確保在一定的泵浦強度之下，此非週期性結構內依舊能產生足夠的光參量產生/振盪過程，我們將晶體總長度設計為 6 公分，其單位晶疇長度為 $4\mu\text{m}$ 。

同時電光偏振濾波與光參量產生/振盪晶片

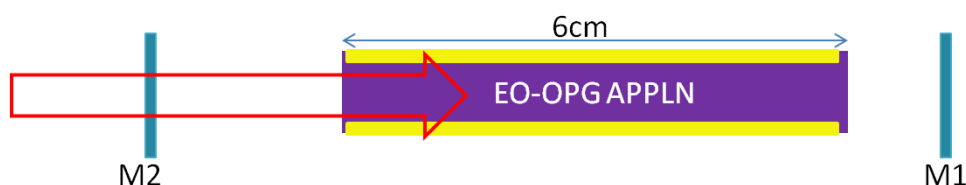
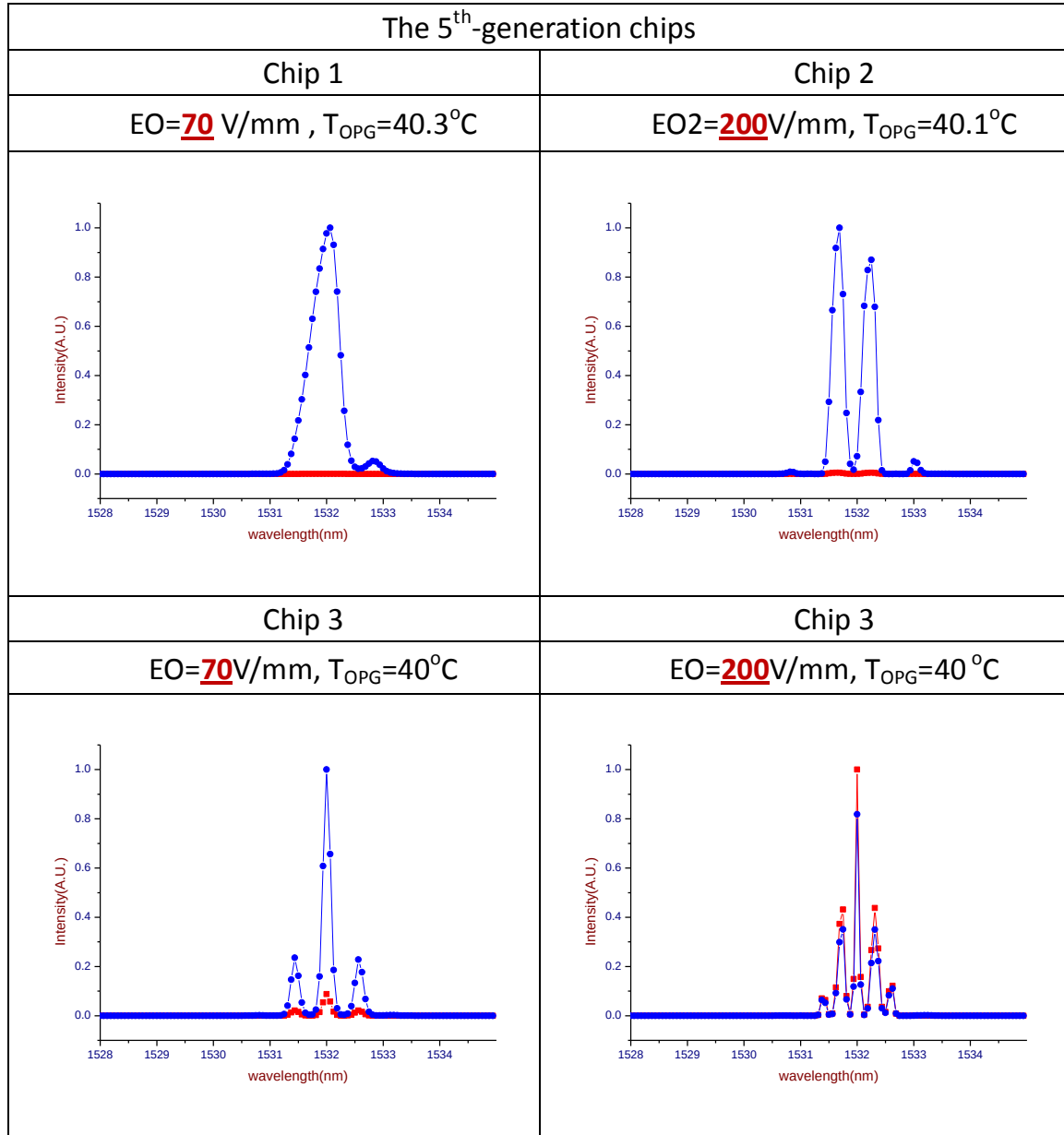


圖 4-4

此為單一非週期性極化反轉鉬酸鋰之同時電光濾波光參量產生/振盪器，圖中黃色長條代表電極，此晶體系統溫度設定為攝氏 40 度。

由於整片晶片都加上電場，部分非尋常訊號光有機會轉為尋常訊號光，因此，以下圖表內皆包含兩種訊號光之波譜，藍色圓點代表非尋常訊號光、紅色方點代表尋常訊號光。

<方案三晶片輸出波譜>



圖表 4-4

此代晶片為單段非週期性結構的設計，有效將前幾代晶片的溫控問題減小，同時，電場是外加在整體晶體上，使得整段晶體皆有電光濾波的功能，而有效減小了所需的調制電壓。但此代晶片與第二代晶片的問題相同，需要更換晶片才能輸出不同訊號波譜，在下一代設計中，我們將整合此三種晶片於單一晶片中，藉由在不同電光調制區域開/關，調制訊號波譜。

4.4 方案四晶片設計結果

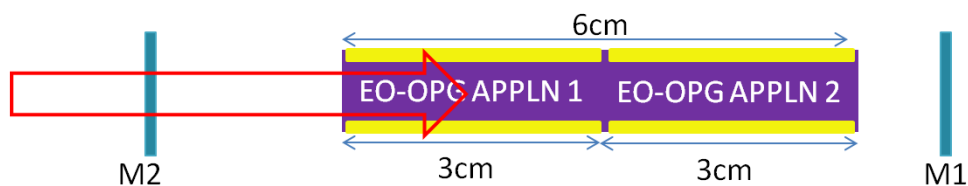
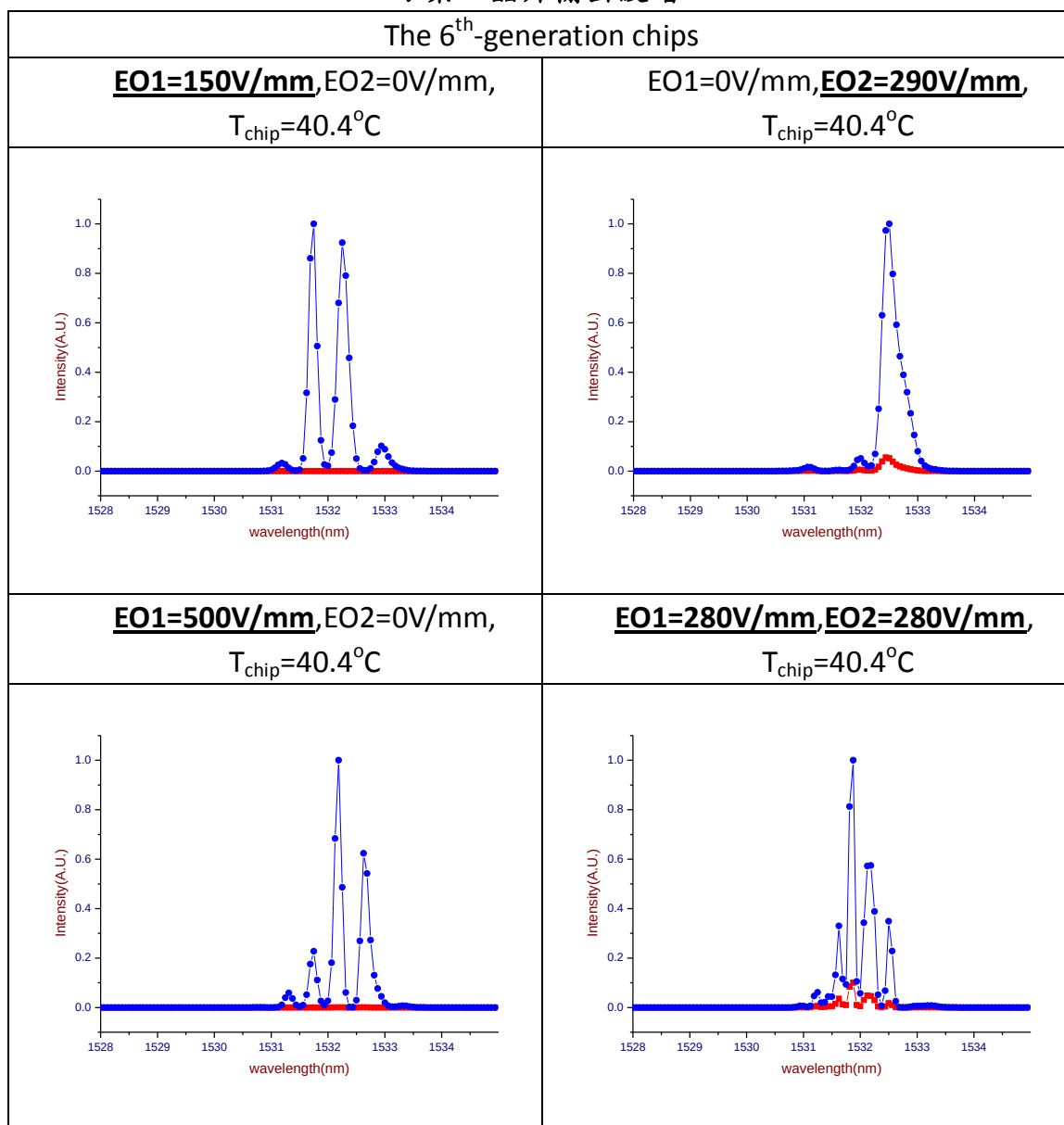


圖 4-5

此代晶片為整合<方案三>三種調制晶片於一體，整體晶體分成兩段同時電光調制與光參量產生/振盪區(黃色長條代表電極)。

<方案三晶片輸出波譜>



圖表 4-5

4.5 結果分析

<各代晶片結構分析表>

	類型	最小晶疇長度	調制區長度	晶片總長度
第一代晶片	PPLN	21 μ m	2.5 公分	5.5 公分
第二代晶片	APLN+PPLN	5 μ m	1 公分	5.5 公分
方案一晶片	APLN+PPLN	4、5 μ m	2.6、3.25 公分	5.6、6.25 公分
方案二晶片	APLN+PPLN	4 μ m	1.6 公分	4.6 公分
方案三晶片	APLN	4 μ m	6 公分	6 公分
方案四晶片	APLN	4 μ m	6 公分	6 公分

圖表 4-6

<各代晶片設計比較表>

	設計工具	系統計算時間	設計過程	參數調變
第一代晶片	不需要	不需要	最短	最易
第二代晶片	模擬退火法	長	長	普通
方案一晶片	模擬退火法	最長	較長	難
方案二晶片	模擬退火法	長	最長	最難
方案三晶片	自我調制法	極短	短	易
方案四晶片	自我調制法	極短	普通	普通

圖表 4-7

<各代晶片操作參數表>

	電光濾波區域數	溫控區域數	電光濾波電壓	分段溫控
第一代晶片	2	3	>1000V	需要
第二代晶片	1	2	<1000V	需要
方案一晶片	2、3	3、4	~500V	需要
方案二晶片	1	2	<1000V	需要
方案三晶片	1	1	<200V	不需要
方案四晶片	2	1	<500V	不需要

圖表 4-8

<各代晶片功能分析表>

(單一晶片)	單波輸出	雙波輸出	三波輸出	多波輸出
第一代晶片	○	○	○	--
第二代晶片	視晶片設計(擇一)			
方案一晶片	★/○	★/○	●/○	★/○
方案二晶片	★	●	●	X
方案三晶片	視晶片設計(擇一)			
方案四晶片	★	★	★	★

圖表 4-9

注：

1. 第一代第二代晶片資料參考自[1-19]、[1-20]。
2. 標記"--"代表無資料。
3. 『多波輸出』意指可供辨識之輸出光波譜尖峰數大於三個。
4. ○ 需要分段電控及溫控。
5. ● 不須分段電控，需要分段溫控。
6. ★ 不須分段溫控，需要分段電控。

第五章

結論與未來展望

5.1 結論

本論文首先結合多段非週期性電光偏振濾波器於週期性光參量產生/振盪晶片內，使此晶片在不需調控區域溫度的條件下，利用不同的外加電場，達到多元的訊號波譜輸出。

再者，我們利用自我調制法設計之單一非週期性晶疇反轉結構，利用此演算法將電光偏振調制過程與光參量產生過程整合於單一非週期性結構的晶片中，如此除了有效減少分區溫度控制的問題，並伴隨此晶片全區域皆有電光偏振濾波的功能，使我們在進行窄化/調制光參量振盪之訊號光波譜時，得以利用較低的電場達到以往的調制效果。並配合改良後的直接計算式自我調制法，我們將兩個非週期性電光偏振濾波之光參量產生/振盪晶片結合，使此單一晶片得以在不需區域溫度控制的條件下，僅利用在不同區域加入電場就能輸出多種的訊號波譜。

最後，我們將設計之晶片置入模擬共振腔中，藉由數值分析的輔助，隨著計算晶片內傳播之能量經每一單位晶疇的耦合及傳遞情形，以觀察某一晶片在特定外加電場、系統溫度之光參量振盪訊號光波譜。其〈方案三〉、〈方案四〉晶片之模擬調制電壓皆小於三百伏特，但此模擬器與實際實驗之對應關係，則尚待未來的實際實驗證明。

5.2 未來展望

製作出以上設計之各代晶片後，我們預計將其置入共振腔內，實際將此晶片做為一電光偏振濾波之光參量產生/振盪器，並觀察其訊號光波譜與外加電場及系統溫度的關係，是否與模擬相符。

參考資料

Chapter 1

- [1-1] Layard,A.Henry,"*Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon: with a travels in Armenia*", (1853)
- [1-2] B.Vohnsen, "*A short history of optics*",Phys. scripta. **Vol. T109,75-79**(2004)
- [1-3] J.J.Fahie, "*Galileo his life and work*" , **chapter V** (1903)
- [1-4] G. Hizirolu, "*Electromagnetic field theory*",**Chap.7**, Thomson, (1998)
- [1-5] E.Hecht, "*Optics*" 4th edition, **Chap.1**, Addison Wesley, (2002)
- [1-6] D.J. Griffiths, "*Introduction to quantum mechanics*", 2nd edition,**Chap.9**, Pearson edu. Int. (2005)
- [1-7] T.H. Maiman, "*Stimulated optical radiation in ruby*", Nature, **187, 493-494** (1960)
- [1-8] R. W. Boyd, "*Nonlinear optics*", **Chap.1**, Academic press (2003)
- [1-9] M.M.Fejer, G.A.Magel, D.H.Jundt, R.L.Byer, "*Quasi-phase-matched second harmonic generation: tuning and tolerances*", IEEE J. of quan. elec., **Vol.28, No.11**, (1992)
- [1-10] A.Yariv, P.C.Yea, "*Optical wave in crystals*", **Chap.7**, John wiley & sons, Inc. (1984)
- [1-11] Y.R.Shen, N.Bloembergen, "*Theory of stimulated Brillouin and Raman scattering*", Phys.rev. **Vol.137, No.6A**, (1965)
- [1-12] S.E. Harris, "*Tunable optical parametric oscillators*", Pro. Of the IEEE, **Vol.57, No.12** (1969)
- [1-13] P.A.Franken, A.E.Hill, C.W.Peters, G.Weinreich, "*Generation of optical harmonics*", Phys.rev.lett. **Vol.7, No.4** (1961)
- [1-14] N.I.Adams, P.B.Schoefer, "*Continuous optical sum frequency generation*", Pro. Of the IEEE,**Vol .51, Issue 10** (1963)
- [1-15] C.Wang, W.Racette "*Measurement of parametric gain accompanying optical difference frequency generation*" Appl.Phys.Lett. **Vol.6, No.8** (1965)
- [1-16] J.A.Giordmaine and R.C .Miller "*Tunable coherent parametric oscillation in LiNbO₃ at optical frequencies*"Phys.Rev.Lett.**Vol.14,No.24** (1965)
- [1-17] R.S.Weis, T.K.Gaylord, "*Lithium niobate : summary of physical properties and crystal structure*", Appl.Phys. A **37,191-203** (1985)
- [1-18] C.H Lin, Y.H Chen, S.W. Lin, C.L. Chang, Y.C. Hung, J.Y. Chang "*Electro-optic narrowband and multi-wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate*" Opt.Exp. **Vol.15, No.15** (2007)
- [1-19] Y.H. Chen, J.W. Chang, C.H. Lin, W.K Chang et.al, "*Spectral narrowing and manipulation in an opical parametric oscillator using periodically poled lithium niobate electro-optic polarization-mode converters*" **Vol.36, No.12** (2011)
- [1-20]J.W. Chang, YY. Lai, W.K. Chang, N. Hsu et.al, "*Spectral narrowing and manipulation in optical parametric oscillator using APPLN electro-optic polarization-mode converter*" Oral paper, CLEO (2011)

參考資料

Chapter 2

- [2-1] Guru,Hiziroglu "*Electromagnetic field theory fundamentals*" **Chap.3** Thomson,(1998)
- [2-2] A. Yariv and P. Yeh "*Optical waves in crystals*" **Chap.7** J.Wiley & Sons. (1983)
- [2-3] A.Yariv "*Quantum electronics*" **Chap.14** J.Wiley & Sons. (1989)
- [2-4] Ivan Šolc "*Birefringent chain filters*" J. of OSA **Vol.55, No.6** (1965)
- [2-5] J.A.Armstrong, N.Bloembergen, J.Ducuing and P.S.Pershan "*Interactions between light waves in a nonlinear dielectric*" Phys. Rev. **Vol.127, No.6** (1962)
- [2-6] L.B.Kreuzer, "*Single mode oscillation of a pulsed singly resonant optical parametric oscillator*", Appl. Phys.Lett., **Vol.15, No.8** (1969)
- [2-7] S.E.Harris, "*Tunable optical parametric oscillators*", Proc.of. the IEEE, **Vol.57, No.12** (1969)
- [2-8] Saleh and Teich "*Fundamentals of photonics*" **Chap.6** J.Wiley & Sons.(1991)
- [2-9] J.E.Midwinter and J.Warner "*The effects of phase matching method and of uniaxial crystal symmetry on the polar distribution of second-order nonlinear optical polarization*" Br.J.Appl.Phys. **16 1135**(1965)
- [2-10] L.E.Myers and W.R. Bosenberg "*Periodically poled Lithium Niobate and quasi-phase-matched optical parametric oscillators*" IEEE J.of Quan.ele.,**Vol.33,No.10** (1997)
- [2-11] L.E.Myers, R.C.Echardt, M.M.Fejer, R.L.Byer,et.al, "*Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically poled LiNbO₃*", J.Opt.Soc.Am.B, **Vol.12, No.11** (1995)
- [2-12] Y.Y.Zhu, N.B. Ming, "*Second-harmonic generation in a Fibonacci optical superlattice and the dispersive effect of the refractive index*", Phy.Rev. B, **Vol.42, No.6** (1990)
- [2-13] B.Y. Gu, Y. Zhang, B.Z. Dong, "*Investigations of harmonic generations in aperiodic optical superlattices*" J.Appl.Phys. **87, 7629** (2000)
- [2-14] J.Y. Lai, Y.J. Liu, H.Y. Wu, Y.H. Chen, S.D. Yang, "*Engineered multiwavelength conversion using nonperiodic optical superlattice optimized by genetic algorithm*" Opt.Exp. **Vol.18, NO.5** (2010)
- [2-15] X.F. Chen, F. W, X.L. Zeng, Y.P. Chen, Y.X. Xia, Y.L. Chen, "*Multiple quasi-phase-matching in a nonperiodic domain-inverted optical superlattice*" Phys.Rev. A **69**, 013818 (2004)
- [2-16] W.L.She, W.K.Lee "*Wave coupling theory of linear electro-optic effect*" Opt.Comm. **195 303-311** (2001)
- [2-17] A.Yariv "*Quantum electronics*" **Chap.16** J.Wiley & Sons. (1989)
- [2-18] R.A.Baumgartner and R.L.Byer "*Optical parametric amplification*"IEEE J.of.Quan.Elec. **Vol. QE-15, No.6** (1979)

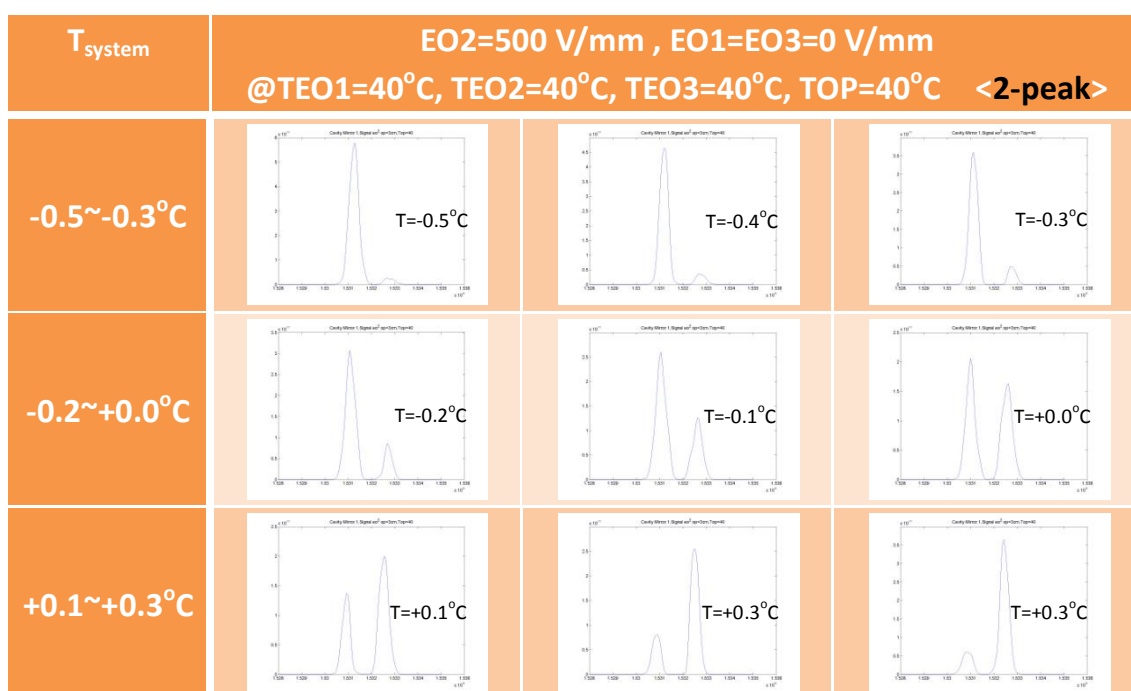
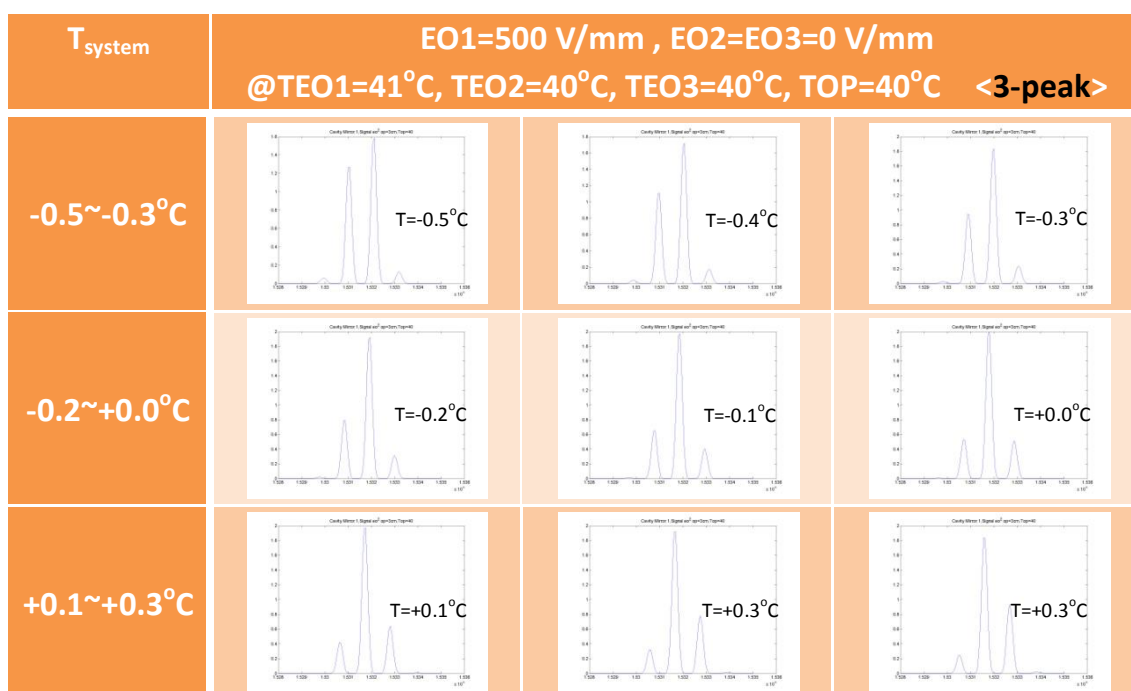
參考資料

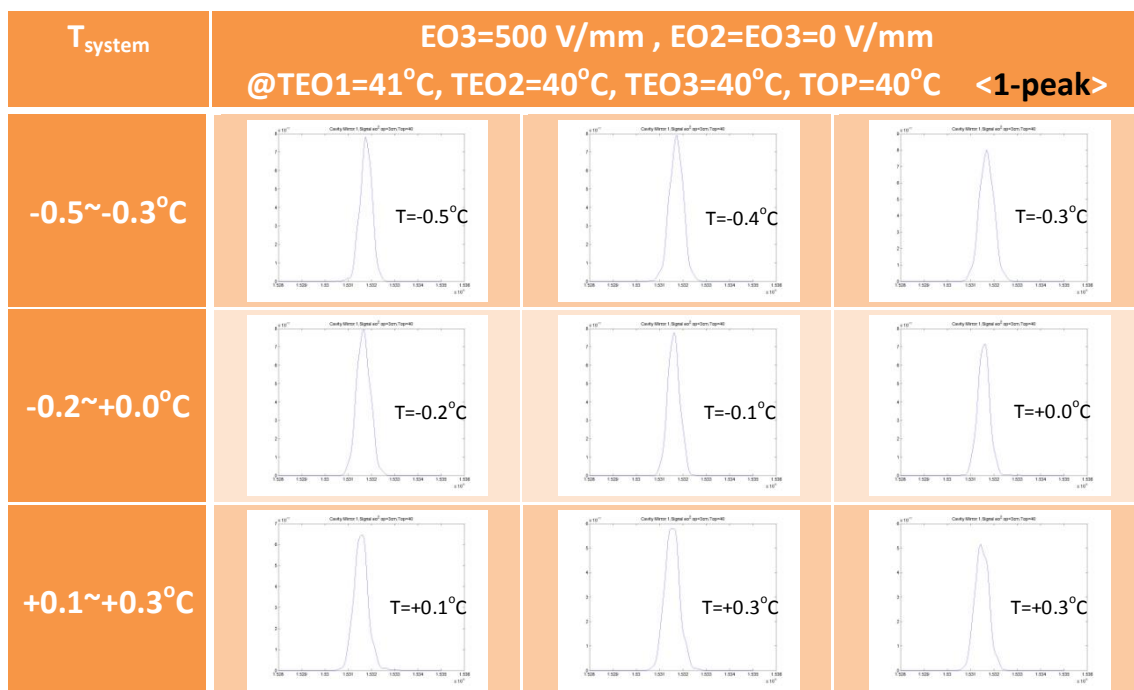
Chapter 3

- [3-1] B.Y.Gu, B.Z.Dong, Y.Zhang, G.Z. Yang, “Enhanced harmonic generation in aperiodic optical superlattices” Appl.Phys.Lett. **75,3175** (1999)
- [3-2] Y.Y.Zhu, N.B.Ming, “Second-harmonic generation in Fibonacci optical superlattice and the dispersive effect of the refractive index” Phys.Rev. **Vol.42, No.6** (1990)
- [3-3] C.H Lin, Y.H Chen, S.W. Lin, C.L. Chang, Y.C. Hung, J.Y. Chang, “Electro-optic narrowband and multi-wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate” Opt.Exp. **Vol.15, No.15** (2007)
- [3-4] 呂學聰 “國立中央大學光電科學與工程學系研究所碩士論文” (2010)
- [3-5] M.Lu, X.F.Chen, Y.P.Chen, Y.X.Xia, “Algorithm to design aperiodic superlattice for multiple quasi-phase matching” Appl. Opt. **Vol.46, No19** (2007)
- [3-6] L.F. Shampine, I.Gladwell,S.Thompson “Solving ODEs with MATLAB” **Chap.2** ,Cameridge (2003)
- [3-7] C.F. Gerald, P.O. Wheatley “Applied numerical analysis”4th ed.**Chap.5**, Ad.We. pub. com.(1989)
- [3-8] J.F. Epperson “An introduction to numerical methods and analysis” J. Wiley & Sons.Inc. (2002)
- [3-9] W.J.Palm III “Introduction to matlab 7 for engineers”, **Chap.8** , Mc Graw Hill (2005)
- [3-10] A. Yariv, “Coupled-mode theory for guided-wave optics” IEEE J. of q. Elec.,**Vol. QE-9,No.9**(1973)
- [3-11] E. Kreyszig, “Advanced engineering mathematics”9th, **Chap.2** , J. Wiley & Sons.Inc. (2006)
- [3-12] 賴映佑 “國立中央大學光電科學與工程學系研究所碩士論文” (2010)
- [3-13] Y.Zheng, Y.Kong, X.Chen, “Simultaneous frequency doubling and polarization coupling in aperiodically poled lithium niobate” Appl.Phys. B **95** (2009)

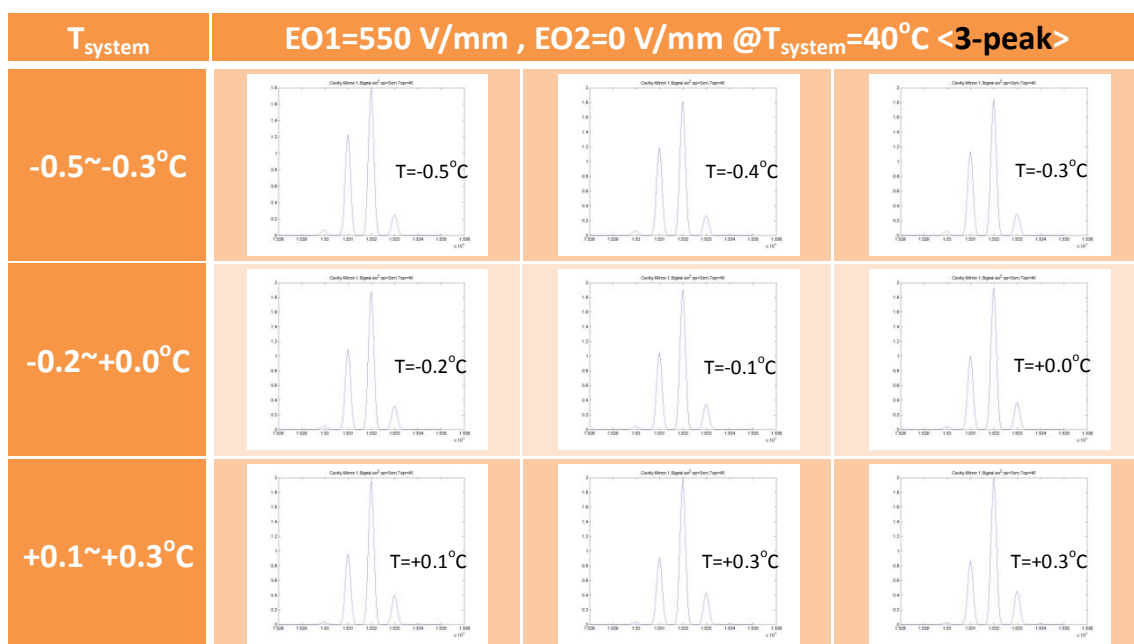
附 錄

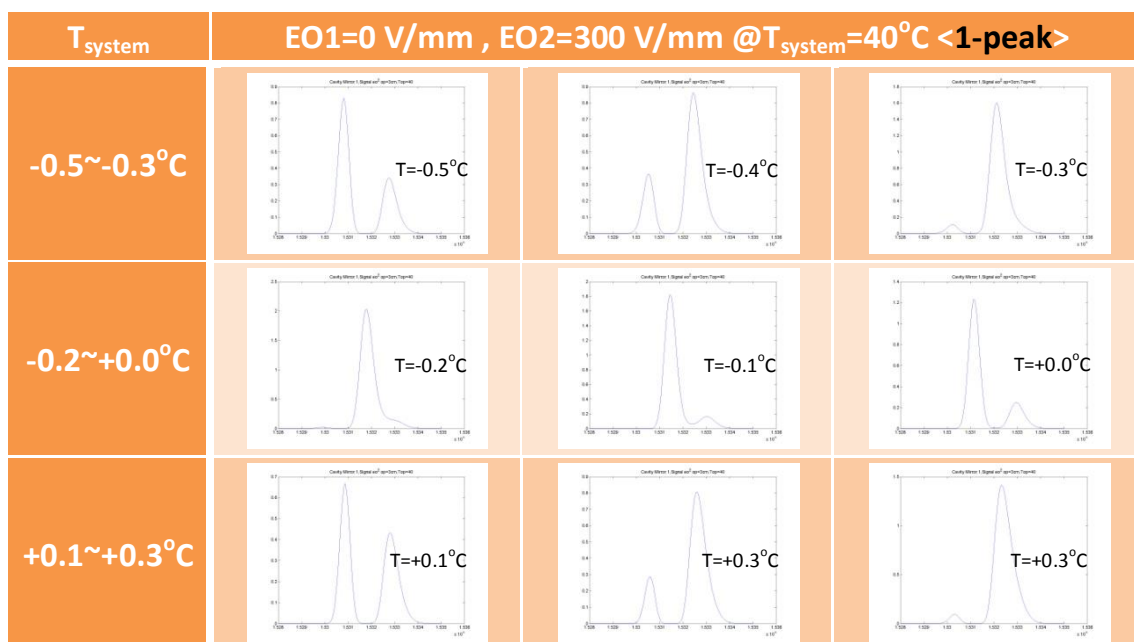
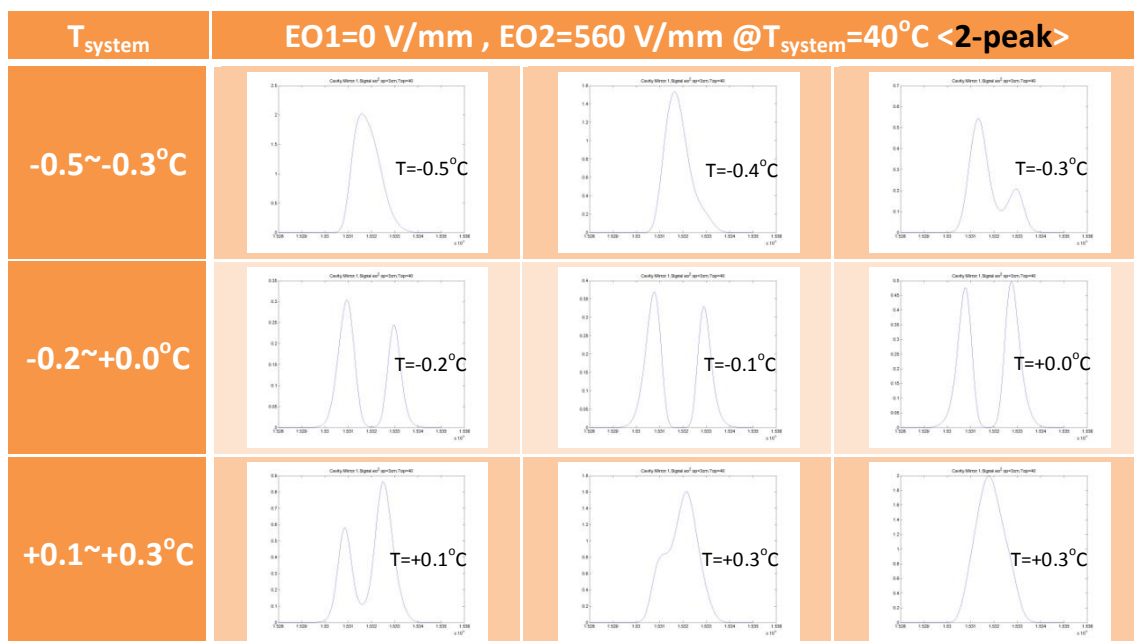
A. 方案一(三段式)系統溫度容忍度



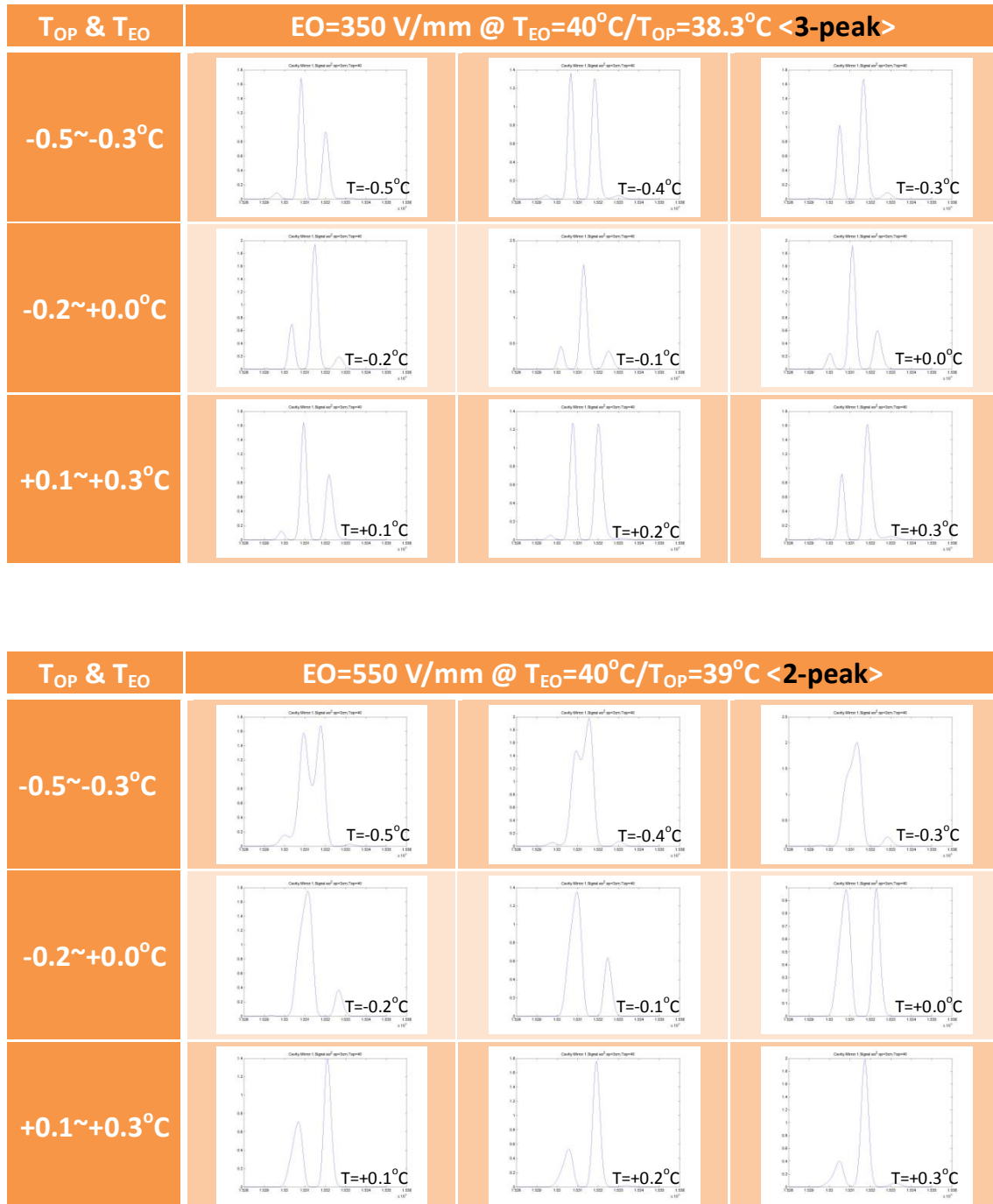


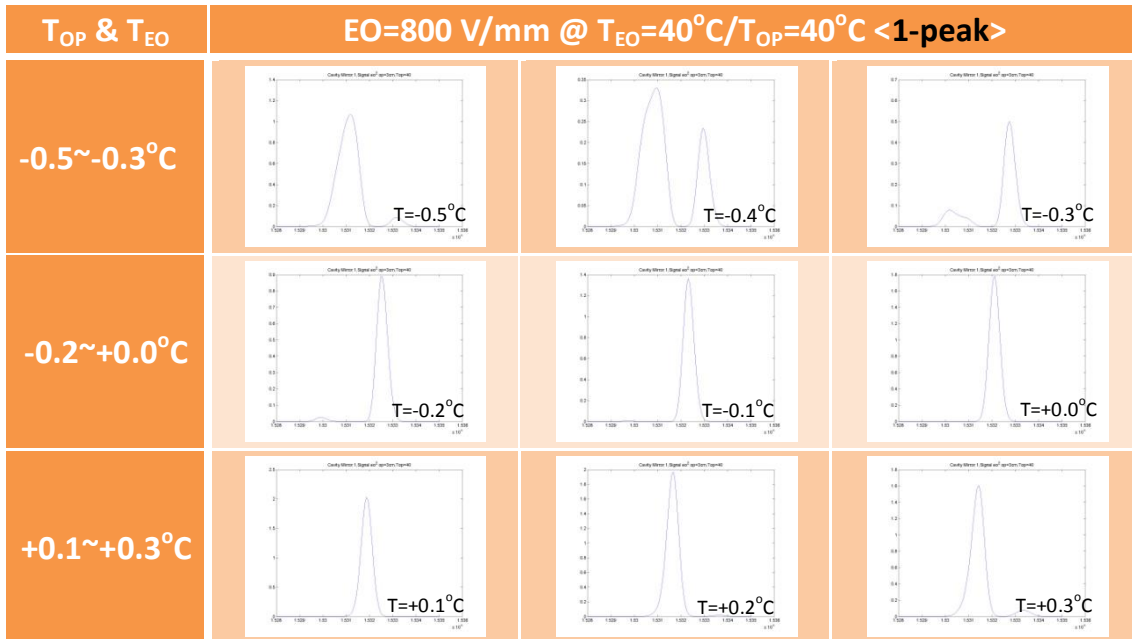
B. 方案一(兩段式)系統溫度容忍度



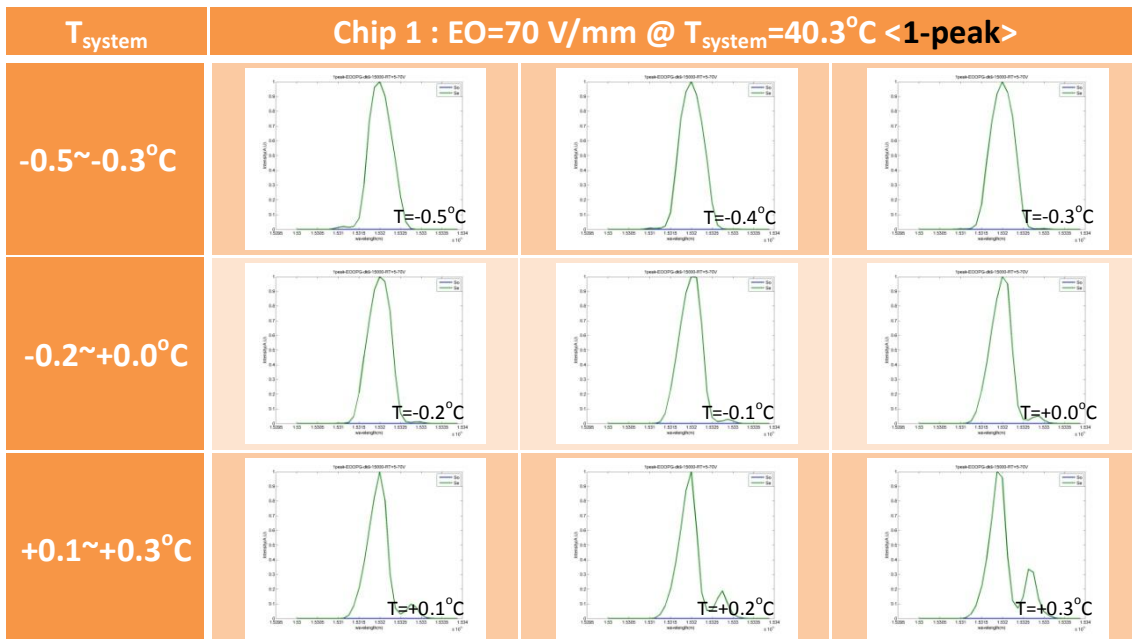


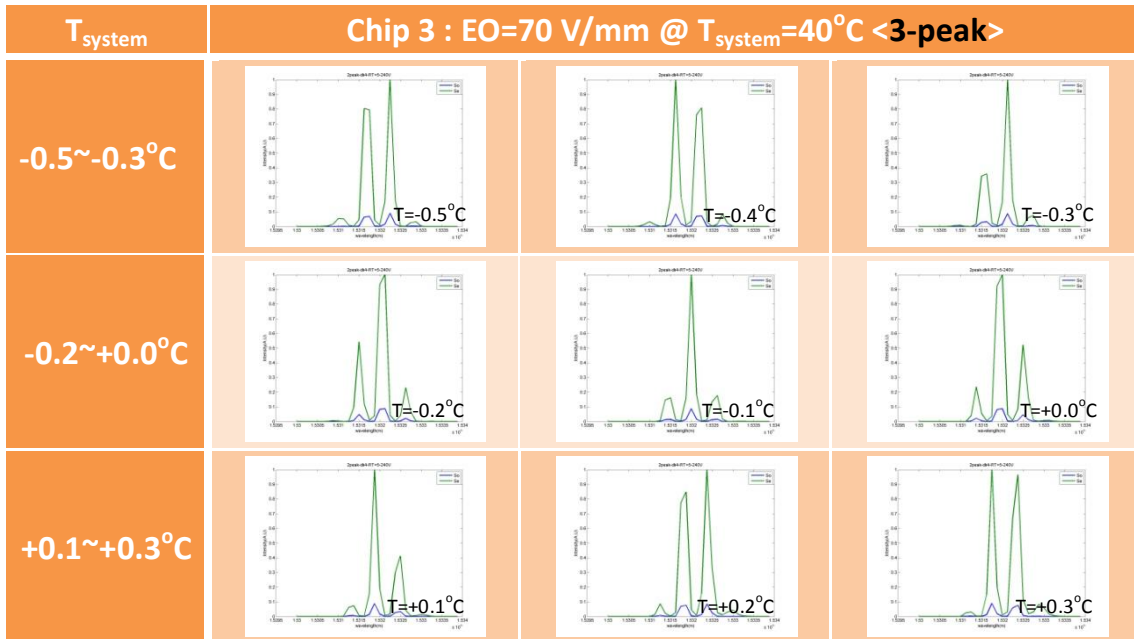
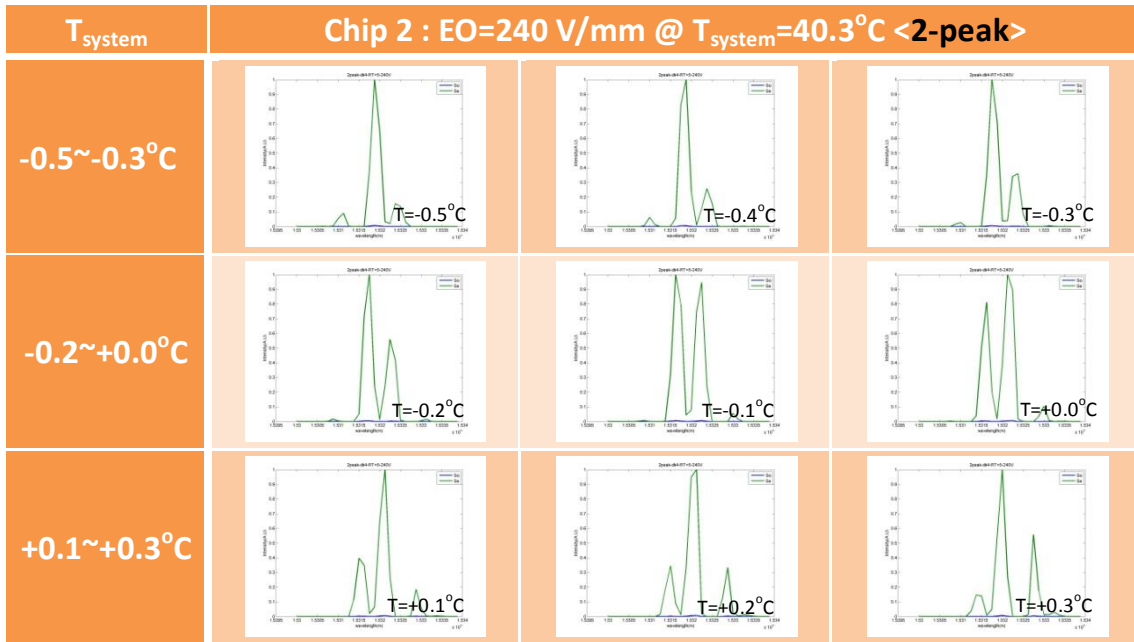
C. 方案二系統溫度容忍度





D. 方案三系統溫度容忍度





E. 方案四系統溫度容忍度

